

燃气—蒸汽联合循环机组性能 影响因素分析

(申请清华大学能源动力硕士专业学位论文)

培 养 单 位：能源与动力工程系

申 请 人：郭 腾 博

指 导 教 师：刘 超 副 研 究 员

联合指导教师：项 建 伟 正高级工程师

二〇二五年五月

Analysis of Factors Affecting the Performance of Gas-Steam Combined Cycle

Thesis submitted to
Tsinghua University
in partial fulfillment of the requirement
for the professional degree of
Master of Energy and Power Engineering

by
Guo Tengbo

Thesis Supervisor: Associate Professor Liu Chao
Co-supervisor: Senior Engineer Xiang Jianwei

May, 2025

学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单

指导小组名单

刘超	副研究员	清华大学
项建伟	正高级工程师	中国大唐集团有限公司

公开评阅人名单

蒋东翔	教授	清华大学
田鑫	高级工程师	中国华电集团北京能源有限公司
左亚强	高级工程师	上海电气燃气轮机有限公司

答辩委员会名单

主席	丁艳军	教授	清华大学
委员	邓中乙	高级工程师	中国大唐集团
	蒋东翔	教授	清华大学
	刘培	教授	清华大学
	胡博	助理研究员	清华大学
秘书	孟庆慧		清华大学

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：

清华大学拥有在著作权法规定范围内学位论文的使用权，其中包括：（1）已获学位的研究生必须按学校规定提交学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文；（2）为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所供校内师生阅读，或在校园网上供校内师生浏览部分内容；（3）按照上级教育主管部门督导、抽查等要求，报送相应的学位论文。

本人保证遵守上述规定。

作者签名： _____

导师签名： _____

日 期： _____

日 期： _____

摘 要

燃气—蒸汽联合循环机组凭借高效清洁的能源利用特性，已成为我国电力系统低碳转型的核心装备。然而，受限制于发电功率需求的调节，以及机组所处环境差异带来的大气参数变化，燃气—蒸汽联合循环发电机组常工作在部分负荷下，导致压气机压比、透平进气温度等核心参数偏离设计值，再加上其复杂的热力耦合特性、变工况运行效率优化不足等问题，精准评估各关键运行参数对燃气—蒸汽联合循环机组热力性能的影响，为机组的进一步优化运行提供理论支持变得尤为重要。本文以某 F 型单轴机组和某 F 型分轴机组为研究对象，围绕热力学建模与机组性能影响因素分析展开系统性研究。

本研究采用模块化建模方法，系统构建了联合循环热力学仿真模型。首先，基于压气机、燃烧室、透平、余热锅炉及汽轮机等关键设备的的热力特性参数和运行机理分析，搭建了联合循环性能计算模型，实现了联合循环性能仿真平台。通过集成部件间能量/流量守恒方程，实现了从部件级到系统级的性能方程联立求解。特别针对典型工况（夏季/冬季/ISO 工况）下的运行数据进行模型修正和验证，误差分析显示关键参数预测精度优于 1%，为后续性能分析奠定可靠的理论基础。

其次，以某 F 型燃机及其联合循环机组为研究对象，应用前述联合循环机组热力学模型深入探究影响机组性能的参数，重点分析了机组负荷参数、大气参数及关键运行参数（透平入口温度 T_3 、进气流量、燃料流量、凝汽器真空度等）对联合循环机组性能的影响规律。研究表明：当负荷率从 100% 降至 60% 时，联合循环效率下降 1.16 个百分点；环境温度每升高 10℃，燃机出力约减少 1%，而机组热耗率随环境温度升高存在一个最小值，此时机组效率最高。通过定量分析各参数对机组性能的影响程度，为工程实践中的参数调整和运行优化策略提供参考性意见。

最后，利用某 F 型分轴机组的长期历史运行数据进行建模和分析，对其性能影响因素展开了研究，并对比分析了单轴机组和分轴机组面临不同影响参数变化时的性能响应差异。研究表明，单轴机组对参数变化的敏感性普遍更高，揭示了轴系解耦设计对多参数扰动抑制的积极作用，为联合循环机组选型与运行策略制定提供了理论依据。

关键词：燃气轮机；联合循环；热力系统建模；运行参数；性能分析

Abstract

Gas-steam combined cycle generating units have become the core equipment for the low-carbon transformation of China's power system by virtue of their efficient and clean energy utilisation characteristics. However, limited by the regulation of power generation demand and changes in atmospheric parameters brought about by differences in the environment in which the units are located, gas-steam combined cycle generating units often work under partial load, which leads to deviations from the design values of core parameters such as pressurisation ratio and turbine inlet temperature, coupled with their complex thermodynamic coupling characteristics and the lack of optimisation of the efficiency of operation in variable operating conditions, so that an accurate assessment of the impact of key operating parameters on the thermal performance of the units can provide a basis for further optimisation of their operation. In addition to the complex thermal coupling characteristics and insufficient optimisation of variable operating conditions, it is particularly important to accurately assess the influence of key operating parameters on the thermal performance of the gas-steam combined cycle unit, and to provide theoretical support for further optimisation of the operation of the unit. In this paper, we take an F-type single-axis unit and an F-type split-axis unit as the research objects, and carry out a systematic research on thermodynamic modelling and analysis of the factors influencing the unit performance.

In this study, a combined cycle thermodynamic simulation model is constructed systematically by adopting a modular modelling method. Firstly, based on the thermal characteristic parameters and operation mechanism analysis of key equipments, such as compressor, combustion chamber, turbine, waste heat boiler and steam turbine, a combined cycle performance calculation model is constructed and a combined cycle performance simulation platform is realised. By integrating the energy/flow conservation equations between components, the joint solution of performance equations from component level to system level is realised. In particular, the model is corrected and validated for the operating data under typical conditions (summer/winter/ISO conditions), and the error analysis shows that the prediction accuracy of key parameters is better than 1%, which lays a reliable theoretical foundation for the subsequent performance analysis.

Secondly, taking an F-type combustion turbine and its combined cycle unit as the

research object, the aforementioned thermodynamic model of the combined cycle unit is applied to investigate the parameters affecting the unit performance in depth, focusing on the analysis of the load parameters, atmospheric parameters and the influence of key operating parameters (turbine inlet temperature T_3 , inlet air flow rate, fuel flow rate, condenser vacuum, etc.) on the performance of the combined cycle unit. The study shows that: when the load factor decreases from 100% to 60%, the combined cycle efficiency decreases by 1.16 percentage points; for every 10°C increase in ambient temperature, the combustion turbine output decreases by about 1%, and there exists a minimum value of the unit's heat consumption rate with the ambient temperature, when the unit's efficiency is the highest. By quantitatively analysing the influence of each parameter on the performance of the unit, it provides reference opinions for parameter adjustment and operation optimisation strategies in engineering practice.

Finally, the long-term historical operation data of an F-type split-axis unit is used for modelling and analysis, and its performance influencing factors are investigated, and the performance response differences between single-axis and split-axis units facing different influencing parameter changes are compared and analysed. The study shows that the sensitivity of single-shaft units to parameter changes is generally higher, revealing the positive effect of the decoupled shaft system design on the suppression of multi-parameter perturbations, and providing a theoretical basis for the selection of combined-cycle units and the formulation of operation strategies.

Keywords: Gas turbine; Combined cycle; Thermal system modelling; Operating parameters; Performance analysis

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
目 录	IV
插图清单	VII
附表清单	IX
符号和缩略语说明	X
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外相关研究领域发展现状	2
1.2.1 联合循环机理和数据建模研究现状	2
1.2.2 燃气—蒸汽联合循环机组性能影响研究现状	3
1.3 研究内容与结构安排	4
1.3.1 主要研究内容	4
1.3.2 论文的结构安排	5
第 2 章 燃气——蒸汽联合循环机组热力学模型构建.....	6
2.1 概述	6
2.2 联合循环机组热力学模型	7
2.2.1 工质热力性质模块	7
2.2.2 输入模块	9
2.2.3 压气机模块	9
2.2.4 燃烧室模块	12
2.2.5 透平模块	13
2.2.6 余热锅炉模块	15
2.2.7 汽轮机模块	16
2.2.8 输出模块	17
2.2.9 模块组装与整体模型	18
2.3 模型求解	18
2.4 本章小结	20
第 3 章 单轴机组性能影响因素研究.....	21
3.1 单轴机组概况及模型结果验证	21

3.2 机组负荷变化对机组热力性能影响	24
3.3 大气参数变化对机组热力性能影响	27
3.3.1 大气温度的影响	27
3.3.2 大气压力的影响	28
3.4 机组运行参数对机组热力性能影响	29
3.4.1 IGV 开度的影响	29
3.4.2 透平进气温度的影响	30
3.4.3 燃机压比的影响	32
3.4.4 进气流量和燃料流量的影响	34
3.5 凝汽器真空度对机组性能的影响	38
3.5.1 凝汽器真空度的确定	38
3.5.2 凝汽器真空度的影响	38
3.6 本章小结	39
第 4 章 分轴机组性能影响因素研究	40
4.1 分轴机组概述及模型结果验证	40
4.2 机组负荷变化对机组热力性能影响	44
4.3 大气参数变化对机组热力性能影响	47
4.3.1 大气温度的影响	47
4.3.2 大气压力的影响	48
4.4 机组运行参数对机组热力性能影响	49
4.4.1 IGV 开度的影响	49
4.4.2 透平进气温度的影响	51
4.4.3 燃机压比的影响	52
4.4.4 进气流量和燃料流量的影响	54
4.5 本章小结	56
第 5 章 研究结论与展望	58
5.1 研究工作总结	58
5.2 后续工作展望	58
参考文献	60
致 谢	65
声 明	66
个人简历、在学期间完成的相关学术成果	67
指导教师评语	68
联合指导教师评语	69

目 录

答辩委员会决议书	70
----------------	----

插图清单

图 1.1	研究路线图	5
图 2.1	单轴机组和分轴机组结构示意图	6
图 2.2	IGV 修正函数曲线	10
图 2.3	压气机模块图示	11
图 2.4	燃烧室模块图示	12
图 2.5	透平等效冷却流量处理	13
图 2.6	透平模块图示	15
图 2.7	联合循环热力系统整体模型	18
图 2.8	模型计算流程图	19
图 3.1	联合循环系统结构图 ^[66]	21
图 3.2	原始数据稳态筛选结果	22
图 3.3	ISO 工况下模型计算结果对比	23
图 3.4	ISO 工况下模型计算结果对比（线性修正后）	24
图 3.5	所有稳态工况下模型计算结果对比	24
图 3.6	负荷变化对燃料流量的影响	26
图 3.7	负荷变化对排气温度的影响	26
图 3.8	负荷变化对发电效率的影响	26
图 3.9	燃机和汽机出力随大气温度变化	27
图 3.10	燃机和联合循环机组热耗率随大气温度变化	28
图 3.11	机组热耗率随大气压力变化	28
图 3.12	IGV 开度对进气流量的影响	29
图 3.13	IGV 开度对压比的影响	30
图 3.14	IGV 开度对燃机出力的影响	30
图 3.15	透平入口温度 T_3 对透平性能的影响	31
图 3.16	透平入口温度 T_3 对机组发电效率的影响	31
图 3.17	燃机压比对透平性能的影响	32
图 3.18	燃机压比对燃机出力的影响	33
图 3.19	燃机压比对机组发电效率的影响	33
图 3.20	不同温度下进气流量对压比的影响	35
图 3.21	不同温度下进气流量对透平进气温度的影响	35

图 3.22	不同温度下进气流量对燃机出力的影响	35
图 3.23	不同温度下进气流量对燃机效率的影响	36
图 3.24	不同温度下燃料流量对压比的影响	36
图 3.25	不同温度下燃料流量对透平进气温度的影响	37
图 3.26	不同温度下燃料流量对燃机出力的影响	37
图 3.27	不同温度下燃料流量对燃机效率的影响	37
图 3.28	凝汽器真空度对机组性能的影响	38
图 4.1	联合循环系统结构图	40
图 4.2	原始数据稳态筛选结果	41
图 4.3	ISO 工况下模型计算结果对比	42
图 4.4	ISO 工况下模型计算结果对比（线性修正后）	43
图 4.5	冬季工况下模型计算结果对比	43
图 4.6	夏季工况下模型计算结果对比	44
图 4.7	负荷变化对燃料流量的影响	45
图 4.8	负荷变化对排气温度的影响	45
图 4.9	负荷变化对发电效率的影响	45
图 4.10	燃机和汽机出力随大气温度变化（两种机组对比）	47
图 4.11	燃机和联合循环机组热耗率随大气温度变化（两种机组对比）	48
图 4.12	机组热耗率随大气压力变化	48
图 4.13	IGV 开度对进气流量的影响	49
图 4.14	IGV 开度对压比的影响	50
图 4.15	IGV 开度对燃机出力的影响	50
图 4.16	透平入口温度 T_3 对透平性能的影响	51
图 4.17	透平入口温度 T_3 对机组发电效率的影响	51
图 4.18	燃机压比对透平性能的影响	52
图 4.19	燃机压比对燃机出力的影响	53
图 4.20	燃机压比对机组发电效率的影响	53
图 4.21	燃机压比对机组出力、发电效率的影响（不同机组对比）	54
图 4.22	空气流量对压比、透平进气温度的影响（不同机组对比）	54
图 4.23	空气流量对燃机出力、效率的影响（不同机组对比）	55
图 4.24	燃料流量对压比、透平进气温度的影响（不同机组对比）	55
图 4.25	燃料流量对燃机出力、效率的影响（不同机组对比）	56

附表清单

表 2.1 天然气常见成分低位热值（25℃）8

表 2.2 燃气轮机热力系统模型输入参数9

表 3.1 某 F 型机组设计工况参数^[67]..... 22

表 3.2 ISO 工况下部分负荷计算结果对比.....23

表 3.3 天然气成分表25

表 3.4 燃机部分负荷计算结果25

表 3.5 额定工况下的输入参数29

表 4.1 某 F 型分轴机组设计工况参数^[80] 41

表 4.2 ISO 工况下部分负荷计算结果对比.....42

表 4.3 天然气成分表44

表 4.4 燃机部分负荷计算结果44

表 4.5 额定工况下的输入参数49

符号和缩略语说明

主要符号

c_p	定压比热容
f	燃空比
G	流量
h	焓
IP	进口导叶开度
LHV	燃料低位发热量
n	转速
N	输出功率
P	压力
PR	压比
s	熵
T	温度
TIT	透平入口温度
γ	绝热指数
η	效率

角标

0	环境
1	压气机进口
2	压气机出口
3	透平进口
4	透平出口
a	空气
c	压气机
$cool$	冷气
cor	折合参数
f	燃料
h	高压
i	中压
in	级入口
l	低压

<i>out</i>	级出口
<i>st</i>	汽轮机
<i>t</i>	透平

缩略语

ANN	人工神经网络
CCGT	燃气—蒸汽联合循环
ES	专家系统
GA	遗传算法
GPA	气路分析
HRSG	余热锅炉
IGV	进口导叶
ISO	标准工况

第 1 章 引言

1.1 研究背景及意义

自 21 世纪伊始，全球化石能源消费伴随工业化进程呈现指数级增长态势。为应对能源安全与环境治理的双重挑战，发展低碳经济已成为国际主流经济体的战略共识，而“双碳”目标则构成了未来数十年引导中国经济社会发展与能源结构变革的核心外部约束条件^[1]。

在全球能源结构加速转型这一背景下，天然气产业既迎来发展契机也面临转型压力。同样地，作为能源转型的核心装备，重型燃气轮机技术也面临着多目标优化挑战。现代重型燃气轮机的优化目标主要聚焦于高效率、低成本和低排放，在这一发展理念的指导下，当代重型燃气轮机的运行参数持续提升，压气机—燃烧室—透平三大核心部件的动态耦合效应显著增强，热力系统呈现出高度非线性特征^[2]。此外，燃气轮机运行过程中仍有大量高温尾气携带未被利用的热能排放，为提升能源利用率，业界普遍采用燃气—蒸汽联合循环（Combined Cycle Gas Turbine, CCGT）技术方案。在该系统中，燃气轮机排出的高温废气被引入余热锅炉产生蒸汽，进而驱动蒸汽轮机实现二次发电，从而提升发电效率。

燃气—蒸汽联合循环机组具有良好的调峰性能和低碳排放特性，同时因其结构紧凑、热耗率低，近年来得到了广泛应用。考虑到联合循环机组结构复杂、频率变工况以及工作环境恶劣等因素，经常导致压气机压比、透平进气温度等核心参数偏离设计值，进一步影响到汽机侧参数变化，机组的热力性能指标发生变化^[3]。因此，精准评估各关键运行参数对燃气—蒸汽联合循环机组变工况热力性能的影响就显得尤为重要，不仅可以保障机组安全高效运行，还可以为机组的进一步优化运行提供理论支持。

联合循环系统中，布雷顿循环与朗肯循环通过余热锅炉实现能量的相互传递与转化。即燃气轮机工况参数需与蒸汽循环系统参数（包括蒸汽轮机与余热锅炉的组合）形成动态匹配，因此无论是燃气轮机还是余热锅炉的运行状态调整，均需基于系统级全局优化视角开展协同控制，任一参数的变动都将影响联合循环系统的整体效率与输出功率^[4]。鉴于此，本文将从多组参数，包括负荷参数、环境参数以及机组运行参数（压气机压比、透平入口温度、高低压蒸汽参数、凝汽器真空度等）开展环境因素与负荷特性的联合循环机组性能的影响规律分析。

1.2 国内外相关研究领域发展现状

1.2.1 联合循环机理和数据建模研究现状

开展联合循环性能评估，首先的难点在于建立燃气轮机部件的热力系统模型。通常燃气轮机运行性能状况可由主要部件的气路健康参数偏离程度来定义。为此，需要基于部件特性进行气路建模分析，这也是国内外评估燃气轮机系统性能中较为广泛使用的建模方法。燃机系统气路建模已经有很长的历史，研究学者多年来设计了多种气路分析方法（Gas Path Analysis, GPA）方法，这些方法可以分成三大类：基于模型的方法、基于数据的方法、模型和数据相融合的方法^[5]。

1) 基于模型的分析方法

上世纪 70 年代，L.A.Urban^[6]基于参数间呈线性关系的假设提出了第一种气路分析方法，该方法忽略了测量不确定性和参数间的非线性性质，现在被称为使用影响系数矩阵反演的线性 GPA 方法^[7]。而在燃机现场工作条件下，假设测量值和性能参数之间存在线性关系变得越来越不现实，特别是当部件的劣化程度超过线性 GPA 的假设值时^[8]，需要考虑燃机的非线性特性。因此 Escher 和 Singh^[9]应用了基于 Newton-Raphson 的迭代方法来求解燃机性能参数与测量值之间的非线性关系。非线性特性的引入给方程的解耦带来了估计误差，为了提高模型的诊断精度，Simon^[10]将 LKF 与两种基于非线性卡尔曼滤波的技术（扩展卡尔曼滤波 EKF 和无迹卡尔曼滤波 UKF）进行了比较，用于燃机性能评估与健康监测。上述基于模型的诊断方法应用了真实的气路物理场，在早期燃机性能分析上具有很大的优势。但在燃机参数增多时，可用的测量参数信息非常有限，基于模型的分析可能会陷入局部最小值，因此很难获得准确的燃机性能模型。

2) 基于数据的分析方法

基于模型的分析方法的缺点迫使研究学者将重点转移到基于数据的分析方法，基于数据的分析方法将燃气轮机的全部参数作为时间序列向量，通过特征提取将数据空间映射到低维特征空间来寻找测量值和性能参数之间关系^[11]，其中被广泛研究的方法包括遗传算法^[12]（Genetic Algorithm, GA）、专家系统（Expert System, ES）、人工神经网络^[13-14]（Artificial Neural Network, ANN）等。遗传算法是一种模拟自然进化过程搜索最优解的方法，Stamatis 等人^[15]于 1990 年首次提出了用于燃气轮机故障诊断的常规优化，目标函数将实际燃气轮机的性能测量值与故障性能模型获得的测量值进行比较，并有效地应用于故障隔离。Breikin 等^[16]提出了基于燃机在线诊断的 GA，并强调了该技术能够在包含测量不确定性的情况下实现部件性能小偏差的检测。Fuster 等^[17]和 Siti 等^[18]基于燃气轮机稳态测量数据于 1997 年引入模糊专家系统用于诊断。Fast 等^[19]和 Asgari 等^[20]提出了一种基于 ANN 的

系统识别方法，该方法可以预测燃气轮机在各种条件下的性能健康评估参数，尤其是当真实数据仅在有限的运行范围内可用时。

3) 模型和数据相融合的方法

尽管基于数据的分析方法不需要考虑燃机系统中参数间的复杂物理关系就可以得到较为准确的性能评估结果，但其存在着较强的数据依赖性和不可解释性。同时，有研究表明，用于燃机性能评估的人工神经网络的准确性可能还低于非线性 GPA 方法^[21]。学者普遍认为，将模型和数据方法进行适当融合，可以得到更具泛化能力、可解释性和准确性的燃气轮机性能评估方法。近年来研究学者提出了多种融合分析方法，包括遗传神经网络、遗传模糊逻辑^[22]和神经模糊系统^[23-24]。Green 和 Allen^[25]讨论了将 ANN 与其他神经网络算法相结合进行性能评估的好处。Amozegar 等人^[26]则基于多种神经网络（包括全连接层神经网络、径向基函数神经网络以及支持向量机等）来进行燃气轮机热力系统性能监测与评估，结果表明融合方法具有更高的性能评估准确度。

1.2.2 燃气—蒸汽联合循环机组性能影响研究现状

当前针对燃气—蒸汽联合循环系统的性能影响研究主要聚焦于系统设计参数与负荷分配策略^[27]。

作为燃气轮机核心组件的压气机，其精确建模对机组变工况性能优化具有决定性作用。张娜团队建立了轴流压气机通用特性模型，基于设计工况数据可实现全工况参数预测，显著提升计算效率^[28]。Kim 等^[29]在传统级叠加算法基础上引入 Newton-Raphson 迭代技术，结合级特性曲线解析各段参数变化规律，并阐明进口几何参数对气动性能的调控机理。

在燃气透平特性研究领域，Stodola 与 Flugel 公式被广泛应用于热力计算^[30]。卢韶光等构建了全工况下的稳态通用模型^[31]，Kim 团队^[32-34]系统对比了单/分轴机组变工况特性，发现单轴机组 IGV 调节效应更显著，同时证实透平排烟温度提升可优化联合循环效率。研究还表明冷却空气量调节能提升部分负荷效率，其精确估算是模型精准计算的关键。为此文献^[35]引入气动参数修正因子（马赫数、攻角），建立考虑冷气掺混效应的精细化模型，实现了透平性能的准确预测。

研究表明，环境参数变化对机组性能影响显著。文献^[36]开发双冷却方案，利用吸收式制冷技术同步冷却进气与透平冷却气，使 H 级机组出力提升 8.2%。文献^[37]创新性采用进气预热技术，利用烟气余热回收将联合循环效率提升 1.7%，并通过焓分析验证其能效优势。文献^[38]构建模块化模型分析环境温度对热电联产系统的影响，发现凝汽器压力变化导致热效率存在极值特性。

运行策略优化也是提升联合循环电厂部分负荷性能的关键途径。文献^[39]提出

背压可调方案,通过调节透平背压优化非设计工况性能,同时该策略还可调整顶/底循环功率分布实现联合循环效率提升。实际运行中,操作人员常以设备设计参数作为指导基准,但受限于部件间耦合效应,单纯依赖设计参数难以实现全局最优。随着技术进步,基于热力学第二定律的系统焓分析逐渐成为研究热点^[40],研究学者们通过焓效率评估各部件能量转化效能,进而优化系统参数配置。

杨倩玉、李颖等人^[41-42]构建了联合循环精细化热力学模型,通过参数敏感性分析发现底循环效率主要受蒸汽压力调控,且呈现正相关趋势。类似地,Ibrahim 等人^[43]研究表明蒸汽压力是影响烟气余热回收效率的核心参数,直接制约系统发电功率与热效率。Kaviri 等人^[44]指出透平入口温度与压比是影响系统性能的关键参数,提升过热温度可降低余热锅炉焓损。Pomia A 等人^[45]在焓效率基础上引入环境成本构建多目标模型。研究显示,燃烧室焓损占比最大,提升透平入口温度可有效降低焓损失成本。

随着燃机的发展,系统复杂度提高,燃机输入参数(如环境参数、退化参数等)和输出参数(如透平温度、热效率等)之间呈现出高度耦合、非线性的关系,燃机运行维护迫切需要对于燃机性能状态更加准确的描述^[46]。然而,燃机用户多依靠设备供应商提供的售后性能评估服务,或基于 Matlab、Simulink、GasTurb 等软件对燃机进行建模计算,尤其是存在着部分计算模块的原理不可知、与公开文献不可比的问题^[47]。在此背景下,本文提出一种基于开源物性库和计算库的自主设计求解算法,根据布雷顿循环和朗肯循环热力学过程,实现了燃机各部件(压气机、燃烧室、透平)和余热锅炉、汽轮机部件方程联立分析和求解,并采用历史数据修正的方法完善模型,在两套实际运行的联合循环机组上验证了关键部件性能计算模型的准确性和可靠性。

1.3 研究内容与结构安排

1.3.1 主要研究内容

本文以燃气—蒸汽联合循环机组为研究对象,开展了热力系统建模以及性能优化因素分析的研究。论文首先建立燃气轮机、余热锅炉与汽轮机的部件热力模型,分析部件工作特性及其对整体性能的影响。其次,通过理论分析和计算,研究负荷变化、环境参数变化(环境温度、压力)以及机组运行参数变化(压气机压比、透平入口温度、进气流量、凝汽器真空度等)对联合循环机组性能的影响规律。并通过对比分析单轴和分轴机组在不同运行工况下的性能表现,揭示两者在热力循环效率、蒸汽参数分配等方面的差异,为未来的联合循环运行优化提供参考性意见。本文的研究思路如图 1.1 所示。

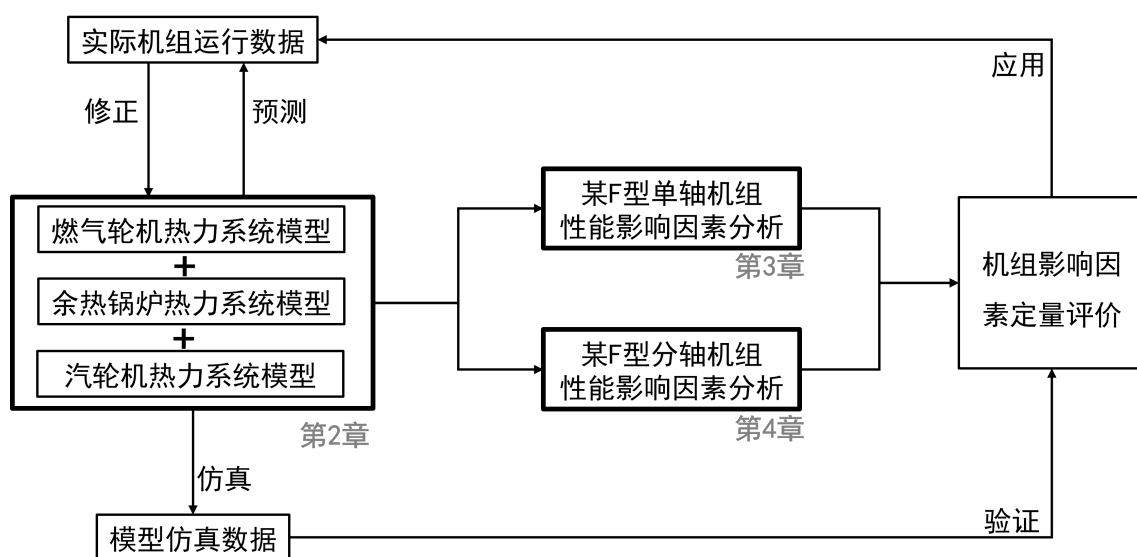


图 1.1 研究路线图

1.3.2 论文的结构安排

论文各章的具体内容安排如下：

第1章介绍论文的选题背景及其研究意义，阐述联合循环热力系统机理和数据建模、联合循环机组性能优化等相关研究领域的国内外发展现状，介绍本文的研究内容与结构安排。

第2章对燃气轮机、余热锅炉与汽轮机进行分部件建模，建立联合循环热力系统模型，并基于历史数据在不同工况下（夏季工况/冬季工况/ISO 工况）进行模型准确度的验证。

第3章针对某典型单轴机组，基于数据与机理混合驱动的联合循环机组模型，对天然气燃料下的燃气—蒸汽联合循环机组的性能优化影响因素展开了研究，系统解析了大气参数、机组负荷分配、及关键运行参数（透平入口温度 T_3 、进气流量等）对联合循环机组性能的影响规律。

第4章针对某典型分轴机组，研究负荷变化、环境参数（环境温度、压力）以及机组运行参数（压气机压比、透平入口温度、进气流量、凝汽器真空度等）对联合循环机组性能的影响规律，对比分轴机组与单轴机组的性能差异，为未来的联合循环运行优化提供参考性意见。

第5章总结全文研究内容，归纳各章对应的关键研究成果，并对后续研究做出展望。

第2章 燃气——蒸汽联合循环机组热力学模型构建

2.1 概述

本章中所建立的联合循环模型中燃气轮机模型的对象为简单循环燃气轮机，其主体结构包括压气机、燃烧室、透平以及转子。余热锅炉为三压再热式余热锅炉，该锅炉系统采用卧式布局与自然循环设计，具备无补燃自除氧功能，并配置锅炉雨棚防护结构，系统组成包括：（1）烟气通道组件：涵盖进口烟道、含受热面模块与钢架护板的锅炉本体、出口烟道及烟囱；（2）压力容器系统：包含高中低压锅筒、除氧器及配套管道网络；（3）辅助设备单元：集成高中压给水泵、低压省煤器循环泵及排污扩容装置等关键辅机。

如图 2.1，单轴机组采用同轴式布局，燃气轮机、汽轮机与发电机通过单个转子串联，其结构紧凑、转动惯量小，在启动特性和快速响应方面具有优势，典型应用场景包括基本负荷电厂及航改型燃气轮机。而分轴机组通过双轴或三轴设计实现功能解耦，这种解耦特性使其在部分负荷工况下仍能维持较高效率，常见于需提供宽工作范围与快速启动性能的场所，如提供舰船动力的场合及负荷波动频繁的调峰电站。

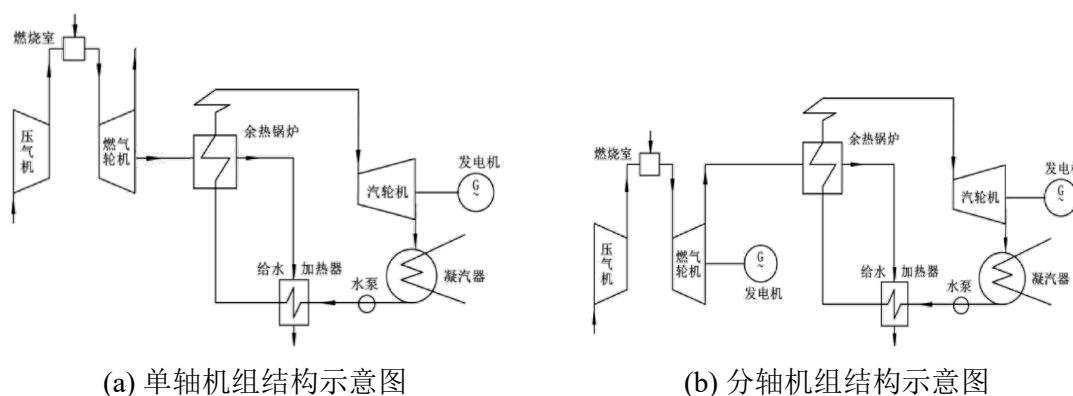


图 2.1 单轴机组和分轴机组结构示意图

虽然单轴机组和分轴机组在轴系结构上存在显著差异，这使得两者在控制逻辑以及动态响应（如瞬态分析中轴系惯性解耦）上存在差异，但在稳态分析时两者稳态机理建模遵循同样的热力学方程框架（部件内的热过程方程、部件间能量/流量守恒方程）。两者的本质区别在于机械耦合性，而热力学循环的核心方程在稳态下保持一致。因此在进行稳态工况下性能计算研究时，二者的稳态热力学模型可视为等效，轴系结构差异并不影响本章节稳态机理方程的讨论。

联合循环机组通过整合燃气轮机（布雷顿循环）与蒸汽轮机（朗肯循环），形

成高效的能源梯级利用系统，显著提升整体发电效率。其核心机理如下：

燃气轮机（布雷顿循环）中，压气机将空气压缩升温后送入燃烧室，与燃料混合燃烧产生高温高压燃气，驱动涡轮做功发电，排放的高温废气仍蕴含大量热能。这部分废气并非直接排放，而是导入余热锅炉，将其热量传递给水介质，使其转化为高温高压蒸汽，驱动蒸汽轮机（朗肯循环）二次发电。蒸汽经凝汽器冷却液化和给水泵加压后重新输入锅炉，形成闭式循环。燃气轮机和蒸汽轮机的串联运作，实现了燃料化学能的分级转化，使得系统综合效率显著提高。

本章节中建立的燃气—蒸汽联合循环模型将包含以下几个主要模块：

- 1) 工质热力性质模块：存储不同燃空比条件下的工质热力性质参数，用于满足其他模块计算需求；
- 2) 输入模块：集成环境参数（环境温度及压力）与控制参数（IGV 开度、燃料流量及负载功率）；
- 3) 部件模块：由压气机、燃烧室、透平模块、余热锅炉模块以及汽轮机模块构成，是联合循环系统模型的核心；
- 4) 动态特性模块：模拟容积惯性与转子动力学等瞬态特性。由于本文主要讨论长时间尺度稳态运行工况下机组的热力学性能，此时工质流动和能量传递趋于稳定，容积效应引起的压力/流量延迟可忽略，动态特性对稳态参数的影响可忽略，故本文主要讨论前三个模块。

建模过程中对该联合循环机组进行合理的假设与简化如下：

- 1) 压气机、燃烧室等部件中讨论的气体均为理想气体，忽略湿度的影响；
- 2) 燃机透平排气全部无散热进入余热锅炉参与换热；
- 3) 抽气冷却时等效为全部由压气机出口抽气，并等效到透平入口，认为所有冷却空气参与了做功；
- 4) 忽略对向外界环境的散热。

2.2 联合循环机组热力学模型

2.2.1 工质热力性质模块

进行联合循环机组各部件热力性能计算的前提是建立准确的工质热力性质模块，准确计算工质在压缩、加热、膨胀等过程中物性参数的变化。本节将简单介绍联合循环发电机组热力计算中涉及到的工质物性计算。

1) 工质的焓的计算

工质热力学状态的变化对压气机能耗特性与透平输出功率具有显著制约作用，同时关联透平入口温度等关键参数。基于理想气体假设，工质焓值仅取决于温度

参数，对于燃烧产物还需考虑气体组分的影响。

在压气机段，空气作为工质时其焓值呈现温度单变量函数特性，可通过式(2.1)与式(2.2)建立双向映射关系：

$$h = f_{Th}(T) \quad (2.1)$$

$$T = f_{hT}(h) \quad (2.2)$$

针对燃烧室内高温燃气，其焓值需同时考虑温度及组分变化。基于模型简化需求，采用燃空比 f 作为组分表征参数。需指出，燃料类型及杂质含量均会引起燃烧产物差异，进而导致相同温度下焓值的偏移。表 2.1 给出了 25°C 下天然气常见成分及其低位热值^[48]。) 已知燃料组分的质量比时，可通过各成分质量比例计算燃料热值。

表 2.1 天然气常见成分低位热值 (25°C)

名称	低位热值 (J/m ³)	低位热值 (J/kg)
甲烷	3.5709×10^7	5.0049×10^7
乙烷	6.3581×10^7	4.752×10^7
丙烷	3.5709×10^7	4.6386×10^7
乙烯	9.1029×10^7	4.7194×10^7
氢气	1.0743×10^7	12.0036×10^7
一氧化碳	1.2636×10^7	1.0111×10^7
硫化氢	2.3362×10^7	1.33×10^7

2) 工质的熵的计算

依据热力学理论，理想气体熵值受温度与压力共同作用，该物理量在叶轮机械等熵效率计算中具有重要作用。以压气机为研究对象，熵变建模过程可表述如下：

由热力学基本方程可得：

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} \quad (2.3)$$

其中 c_p 为定压比热容。对于压气机进口 (状态 1) 至出口等熵过程 (状态 2) 进行积分处理，可得约束方程：

$$s_1 - s_2^* = \int_{T_1}^{T_2^*} c_p \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1} = 0 \quad (2.4)$$

采用定比热容近似时， c_p 取恒定值并通过绝热指数 γ 估算。通常设定压气机

段空气 $\gamma_c = 1.4$ ，透平段燃气 $\gamma_t = 1.33$ 。此时式（2.4）可写为：

$$T_2^* = T_1 \cdot P R^{\frac{R}{c_p}} \quad (2.5)$$

2.2.2 输入模块

输入参数体系由环境参数与控制参数构成，环境参数包括环境温度、环境压力等。随着环境参数改变，燃机运行工况随之改变，导致机组性能参数改变。控制参数主要包括进口导叶（Inlet guide vane, IGV）开度、燃料流量、设定负荷和转速等，

环境参数对机组性能产生双重影响：首先，随着温度压力改变，空气物性参数（密度、比热容等）随之改变。其次，机组控制策略（如排气温度调控、压比优化、透平入口温度限制）需根据进气温度变化进行动态调整以维持运行稳定性。

控制参数间存在耦合约束，如进口导叶角需配合燃料流量实现透平温度控制。但在热力建模时，可假设参数间相互独立以简化分析^[49]。

本文构建的联合循环热力学模型输入参数体系如表 2.2 所示。

表 2.2 燃气轮机热力系统模型输入参数

输入模块	输入参数符号	物理意义	单位
环境参数	T_0	环境温度	°C
	P_0	环境压力	kPa
控制参数	IP	进口导叶开度	%
	G_f	燃料流量	kg/s
	N_e	机组输出功率	MW
	n	转速	rpm

2.2.3 压气机模块

压气机热力模型对应布雷顿循环的绝热压缩阶段，其核心性能指标涵盖压比、转速、工质流量及等熵效率等参数。需特别指出，这些参数间存在内在关联性。根据叶轮机机械原理^[50]，已知进气压强、温度、流量及转速其中任意两个参数，就可以确定其他参数，即压气机工作状态确定。进一步运用流动相似准则^[51]，可将初始四个参数简化为两个独立变量：即折合流量 G_{cor} 与折合转速 n_{cor} 。其数学定义式如下：

$$G_{cor} = \frac{G\sqrt{RT}}{P\sqrt{\gamma}} \quad (2.6)$$

$$n_{\text{cor}} = \frac{n}{\sqrt{\gamma RT}} \quad (2.7)$$

式中： G ——压气机实际质量流量，kg/s；

T ——进口温度，°C；

P ——进口压力，kPa；

γ ——绝热指数；

R ——工质气体常数。

于是，压比 PR_c 与等熵效率 η_c 可表征为归一化参数的函数：

$$PR_c = f_{c1}(G_{\text{cor}}, n_{\text{cor}}) \quad (2.8)$$

$$\eta_c = f_{c2}(G_{\text{cor}}, n_{\text{cor}}) \quad (2.9)$$

为了考虑 IGV 对压气机特性曲线的影响，可将 IGV 修正系数设置为 IGV 开度 IP 和折合转速的函数^[52]：

$$G_{\text{cor}} = f_{\text{IGV1}}(IP, n_{\text{cor}}) \cdot G_{\text{cor,ref}} \quad (2.10)$$

$$PR_c = f_{\text{IGV2}}(IP, n_{\text{cor}}) \cdot PR_{c,\text{ref}} \quad (2.11)$$

下标 ref 表示 IGV 全开 ($IP = 1$) 工况。基于图 2.2 所示的 IGV 修正函数曲线^[53]，在保留原有特性曲线几何特征的基础上，将进口导叶开度角集成至系统模型中。

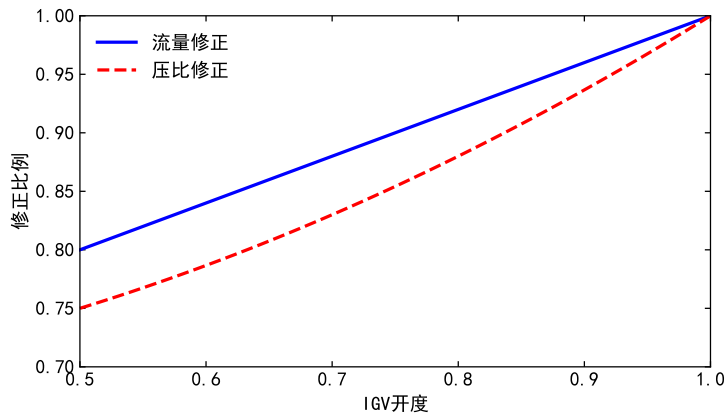


图 2.2 IGV 修正函数曲线

基于特性曲线建立输入输出的映射关系，关键输出参数包括：

1) 压气机出口压力：

$$P_2 = P_1 \cdot PR_c \quad (2.12)$$

2) 压气机出口温度：

已知入口温度，可根据工质热力性质模块得到温度与焓对应关系，得到压气

机入口焓值：

$$h_1 = f_{Th}(T_1) \quad (2.13)$$

已知入口焓值 h_1 ，依据压气机等熵过程可计算得到压气机出口出口理论焓值：

$$h_2^* = f_{Th}(f_{Ts}(T_1, PR)) \quad (2.14)$$

结合等熵效率定义，可知：

$$\eta_c = \frac{h_2^* - h_1}{h_2 - h_1} \quad (2.15)$$

联立以上方程，可求得实际出口比焓 h_2 ，进而由工质热力性质模块反推得到压气机出口温度：

$$T_2 = f_{hT}(h_2) \quad (2.16)$$

3) 压气机压缩耗功：

$$N_c = G_a \cdot (h_2 - h_1) \quad (2.17)$$

为考虑级间抽气的影响，可以设置抽气点为断点，断点前后分别对应两组压气机特性曲线。此时断点前压气机的出口压力与出口温度为断点后压气机的进口压力与进口温度，二者的空气流量之间满足：

$$G_{a2} = G_{a1} \cdot (1 - K_b) \quad (2.18)$$

其中下标 1 与 2 分别对应断点前压气机与断点后压气机， K_b 为抽气比例。

总压缩功则可表示为两个压气机消耗功率之和：

$$N_c = N_{c1} + N_{c2} \quad (2.19)$$

综合本小节内容，可得到压气机模块的输入与输出图示，如图 2.3：

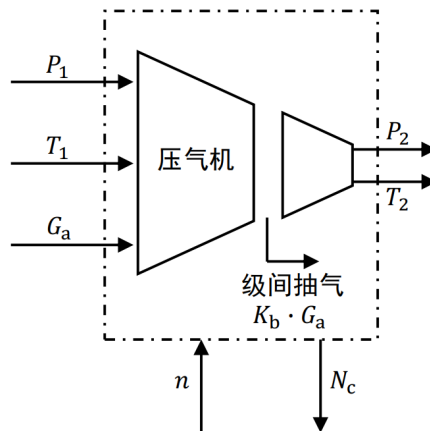


图 2.3 压气机模块图示

2.2.4 燃烧室模块

在燃烧室内，预热后的天然气与来自压气机出口的高温高压空气在等压条件下进行掺混燃烧，完成燃料化学能至热能的能量转换过程，生成的高温气体随后进入透平膨胀做功。鉴于燃烧过程涉及复杂的多相流耦合与化学反应机理，在建模过程中简化为理想混合容器模型^[54]。采用质量守恒与能量守恒基本定律对出口工质的热力学参数进行求解，具体建模时忽略实际燃烧反应的中间过程。

可以得到燃烧室模块各参数的计算表达式如下：

1) 燃烧室出口压力：

$$P_3 = P_2 - \Delta P_{cc} \quad (2.20)$$

式中， ΔP_{cc} 为燃烧室内压降，随燃烧室工况（燃烧室质量流量、出/入口温度）变化^[55]。准确考虑燃烧室内压降随变工况影响的工作量较大，出于简化模型的考虑，该压降值简化处理为跟随燃烧室入口压力等比例变化^[56]：

$$\Delta P_{cc} = K_{pcc} \cdot P_2 \quad (2.21)$$

2) 燃烧室出口温度：

基于能量守恒定律，计算得到燃烧室出口比焓 h_3 ：

$$h_3 = \frac{G_c \cdot f_{Th}(T_2) + G_f \cdot f_{Thf}(T_2) + \eta_{cc} \cdot G_f \cdot LHV}{G_c + G_f} \quad (2.22)$$

式中， G_f 为燃料流量， G_c 为燃烧室进口空气流量， LHV 表征燃料低位发热量， f_{Thf} 是依据工质热力性质模块得到的燃料温度与比焓的对应关系。

燃空比定义为

$$f = \frac{G_f}{G_c} \quad (2.23)$$

据此可得燃烧室出口温度：

$$T_3 = f_{hTf}(h_3, f) \quad (2.24)$$

式中 f_{hTf} 为燃气的比焓与温度对应函数，详见工质热力性质模块。

综合本小节内容，可得到燃烧室模块的输入与输出图示，如图 2.4：

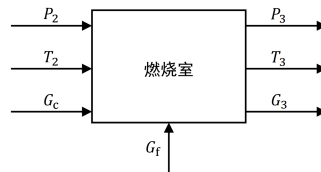


图 2.4 燃烧室模块图示

2.2.5 透平模块

透平与压气机同属轴流式涡轮机械，可采用相近的建模策略。当模型精度需求较低时，采用 Flugel 显式函数替代复杂特性曲线可显著提升计算效率^[57]。该显式表达的数学形式便于参数敏感性分析，这对性能影响因素分析尤为重要。

Flugel 公式适用于汽轮机变工况研究中亚音速膨胀涡轮的流量特性描述^[58]：

$$\frac{G_t}{G_{t0}} = \sqrt{\frac{T_{30}}{T_3}} \cdot \sqrt{1 - 0.4 \frac{n_{\text{cor}} - n_{\text{cor},0}}{n_{\text{cor},0}}} \cdot \sqrt{\frac{P_3^2 - P_4^2}{P_{30}^2 - P_{40}^2}} \quad (2.25)$$

式中，下标 0 表示设计工况。 P_3 为透平入口压力， P_4 为透平出口压力。

同样地，透平等熵效率采用半经验模型表征：

$$\frac{\eta_t}{\eta_{t0}} = \left[1 - 0.3 \left(1 - n_{\text{cor}}/n_{\text{cor},0} \right)^2 \right] \cdot \frac{n_{\text{cor}}/n_{\text{cor},0}}{m_{\text{cor}}/m_{\text{cor},0}} \cdot \left(2 - \frac{n_{\text{cor}}/n_{\text{cor},0}}{m_{\text{cor}}/m_{\text{cor},0}} \right) \quad (2.26)$$

透平建模的主要难点在于冷却流处理，冷却工质流量通常超过压气机进气总量的 10%，其热力学效应不可忽视。不同于压气机级间抽气的离散特性，透平内部二次流分布具有连续性，难以进行分割建模。常采用的方法为等效处理方法^[9]：如图 2.5 所示，将透平入口温度 (TIT) 定义为第一级静叶前流量加权温度。该方法认为冷气在一级静叶前完成冷却流掺混，虽牺牲部分精度，但满足性能影响因素分析需求^[59]。

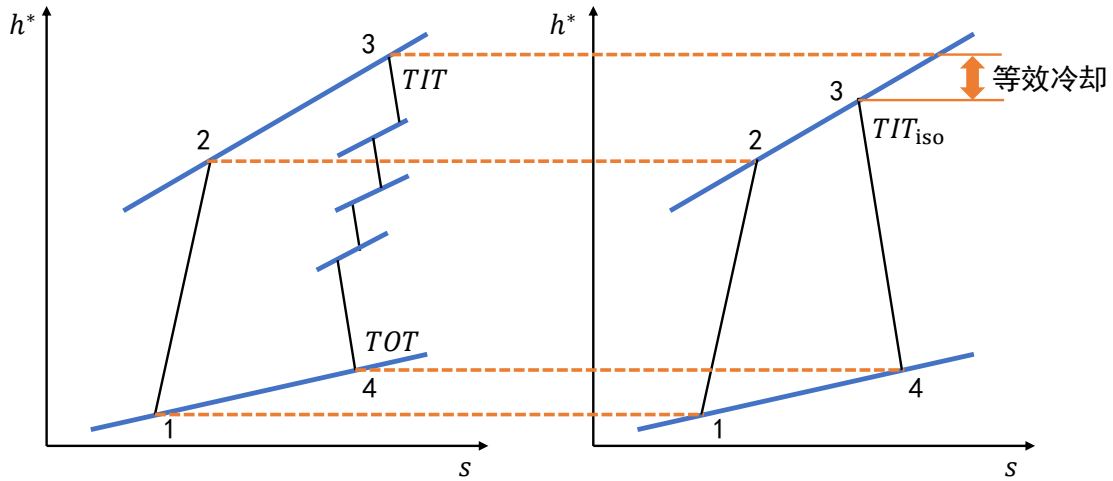


图 2.5 透平等效冷却流量处理

同时，针对冷却介质与主燃气流在透平叶片区域的混合过程，建立以下理论假设：

- (1) 流动过程满足稳态绝热条件；
- (2) 掺混过程维持等压状态，压力损失通过透平多变效率衰减体现，混合后工

质温度降低；

(3) 冷却介质与主气流瞬时完成均匀混合，确保进入下一级透平前温度场分布均衡。

基于上述理论，计算透平模块结果如下：

1) 透平流量：

由公式 (2.25) 计算可得。

2) 透平排气温度：

依据等效掺混假设，假定所有冷气流量与燃烧室排气在透平入口处掺混，透平进气温度计算表达式如下：

$$G_t = G_c + G_f + G_{cool} \quad (2.27)$$

$$h_{31} = \frac{(G_c + G_f) \cdot h_3 + G_{cool} \cdot h_{cool}}{G_t} \quad (2.28)$$

$$T_{31} = f_{hTf}(h_{31}, f_t) \quad (2.29)$$

式中：

G_{cool} ——冷气流量，kg/s；

G_t ——等效掺混后的燃气流量，kg/s；

h_{cool} ——冷气温度对应的比焓，kJ/kg；

h_{31} ——等效透平进口比焓，kJ/kg；

f_t ——等效后的燃空比；

f_{hTf} ——工质热力性质模块中燃料的焓和温度的映射关系。

在等熵过程假设下，理论出口参数计算表达式如下：

$$T_4^* = f_{Ts f}(T_{31}, PR_t, f_t) \quad (2.30)$$

$$h_4^* = f_{Th f}(T_4^*, f_t) \quad (2.31)$$

结合等效等熵效率定义式，可知：

$$\eta_t = \frac{h_{31} - h_4}{h_{31} - h_4^*} \quad (2.32)$$

联立式 (2.26)、(2.28)、(2.31) 与 (2.32)，可解得实际出口比焓 h_4 ，进而计算 T_4 。

$$T_4 = f_{hTf}(h_4, f_t) \quad (2.33)$$

3) 透平输出功率（膨胀功）

透平膨胀功可根据下式计算：

$$N_t = G_t \cdot (h_{31} - h_4) \quad (2.34)$$

综合本小节内容，可得到透平模块的输入与输出图示，如图 2.6：

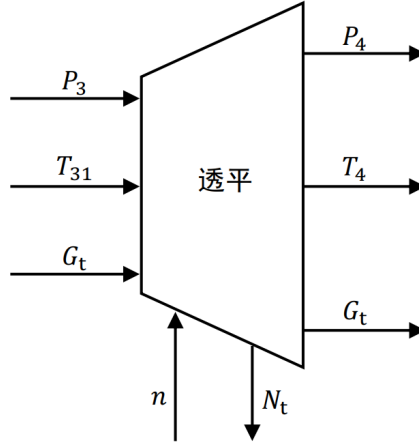


图 2.6 透平模块图示

2.2.6 余热锅炉模块

在燃气——蒸汽联合循环热力系统中，余热锅炉（Heat recover steam generator, HRSG）作为能量转换的关键枢纽，接受来自燃气轮机排放的高温烟气（400-600℃），并通过多级换热装置将烟气余热转化为不同压力等级的蒸汽流，驱动蒸汽轮机实现能量梯级利用。此过程通过传热介质相变将低品位余热转化为高品位蒸汽内能，显著提升系统总能效。

以 F 级燃气轮机常配套的三压再热式余热锅炉为例，其热力平衡模型包含四个核心未知量：高压蒸汽质量流量 $m_{w,hp}$ 、中压蒸汽质量流量 $m_{w,ip}$ 、低压蒸汽质量流量 $m_{w,lp}$ 以及排烟温度 $T_{gout,hrsg}$ 。基于热力学第一定律与质量守恒原理，依据高压蒸发器节点温差、低压蒸发器节点温差及省煤器节点温差三个关键节点端差，可构建四条非线性方程，联立求解进而实现 HRSG 全工况特性的精确表征^[60]。

余热锅炉入口到余热锅炉出口的烟气热平衡式如下：

$$\begin{aligned} m_g(h_{gin,hrsg} - h_{gout,hrsg}) = & m_{w,lp}(h_{wout,lpsh} - h_{win,lpeco}) + m_{w,ip} \\ & (h_{wout,lpesh} - h_{win,lpeco}) + m_{w,hp}(h_{wout,hpsh} - h_{win,lpeco}) \\ & + m_{w,hp}(h_{wout,rh} - h_{win,hpst}) + m_{w,ip}(h_{wout,rh} - h_{win,ipsh}) \end{aligned} \quad (2.35)$$

低压蒸发器到余热锅炉出口的烟气热平衡式如下：

$$m_g(h_{gout,lpeva} - h_{gout,hrsg}) = (m_{w,lp} + m_{w,ip} + m_{w,hp})(h_{wout,lpeco} - h_{wout,hpeco}) \quad (2.36)$$

中压蒸发器到余热锅炉出口的烟气热平衡式如下：

$$m_g(h_{gout,hpeva} - h_{gout,hrsrg}) = m_{w,lp}(h_{wout,lpsh} - h_{win,lpeco}) + m_{w,ip}(h_{wout,lpsh} - h_{win,lpeco}) + m_{w,hp}(h_{wout,hpeco2} - h_{win,lpeco}) \quad (2.37)$$

高压蒸发器到余热锅炉出口的烟气热平衡式如下：

$$m_g(h_{gout,ipeva} - h_{gout,hrsrg}) = m_{w,lp}(h_{wout,lpva} - h_{win,lpeco}) + m_{w,ip}(h_{wout,lpeco} - h_{win,lpeco}) + m_{w,hp}(h_{wout,hpeco1} - h_{win,lpeco}) \quad (2.38)$$

式中：

m_g ——燃气流量，kg/s；

$h_{gin,hrsrg}$ ——余热锅炉侧入口比焓，kJ/kg；

$h_{gout,hrsrg}$ ——余热锅炉侧出口比焓，kJ/kg；

$h_{wout,hpsh}$ 、 $h_{wout,ipsh}$ 、 $h_{wout,lpsh}$ ——高压、中压、低压过热蒸汽比焓，kJ/kg；

$h_{gout,hpeva}$ 、 $h_{gout,ipeva}$ 、 $h_{gout,lpeva}$ ——高压、中压、低压蒸发器入口比焓，kJ/kg；

$h_{wout,rh}$ 、 $h_{win,hpst}$ ——热再热蒸汽出口比焓和冷再热蒸汽进口比焓，kJ/kg；

$h_{wout,hpeco}$ 、 $h_{wout,ipeco}$ 、 $h_{wout,lpeco}$ ——高压、中压、低压省煤器出口水比焓，kJ/kg；

$h_{wout,lpeco}$ ——低压省煤器给水比焓，kJ/kg；

$h_{wout,lpeva}$ ——低压饱和蒸汽比焓，kJ/kg。

基于上述理论，计算余热锅炉模块结果如下：

1) 余热锅炉出力

$$Q_1 = m_{w,lp}(h_{wout,lpsh} - h_{wout,lpeco}) + m_{w,ip}(h_{wout,ipsh} - h_{wout,lpeco}) + m_{w,hp}(h_{wout,hpsh} - h_{wout,lpeco}) \quad (2.39)$$

2) 余热锅炉热效率

$$\eta = \frac{Q_1}{m_g(h_{gin,hrsrg} - h_k)} \quad (2.40)$$

式中：

Q_1 ——余热锅炉出力，MW；

m_g ——烟气流量焓，kg/s；

h_k ——环境烟气比焓，kJ/kg；

2.2.7 汽轮机模块

汽轮机系统通常包含三级压力系统：高压、中压、低压系统。通过锅炉产生的热蒸汽经过独立调控阀门的精确控制，分别输送到高压、中压和低压汽缸^{[61][62]}。

1) 汽轮机流量:

由公式 (2.41) 计算可得。

$$\frac{G_{st}}{G_{st0}} = \sqrt{\frac{T_{st10}}{T_{st1}}} \cdot \sqrt{\frac{P_{st1}^2 - P_{st2}^2}{P_{st10}^2 - P_{st20}^2}} \quad (2.41)$$

式中:

下标 0——设计工况;

G_{st} ——级组流量, kg/s;

P_{st1} 、 P_{st2} ——级前、级后压力, kPa;

T_{st1} ——级前温度, °C。

2) 汽轮机出力:

$$W_{st} = m_h(h_h - h_p) + m_i(h_i - h_p) + m_l(h_l - h_p) - m_c(h_c - h_p) \quad (2.42)$$

式中:

m_h 、 m_i 、 m_l ——高压、中压、低压缸进入的蒸汽流量, kg/s;

h_h 、 h_i 、 h_l ——高压、中压、低压缸入口的蒸汽焓值, kJ/kg;

h_p ——汽轮机排汽蒸汽焓值, kJ/kg;

m_c 、 h_c ——考虑供热时的供热抽气量和供热抽气焓值, kJ/kg。

3) 汽轮机效率:

$$\eta_{st} = \frac{W_{st}}{Q_{st}} \quad (2.43)$$

$$Q_{st} = m_h(h_h - h_w) + m_i(h_i - h_w) + m_l(h_l - h_w) \quad (2.44)$$

式中, h_w 为凝结水焓值。

2.2.8 输出模块

输出模块的功能是将输入模块提供的数据和计算模块的处理结果以清晰、直观的方式呈现出来, 便于进行机组性能影响因素分析。该模块包括性能参数输出、可视化图表以及数据导出功能。

性能参数输出功能: 展示系统运行过程中的关键性能指标, 如汽机功率、燃机功率、机组总效率、燃气轮机效率、汽轮机效率、余热锅炉效率等。

可视化图表功能: 通过图形化界面直观展示系统的性能参数、优化结果等关键信息, 将复杂的热力学数据转化为易于理解的可视化信息, 便于通过可视化界面进行性能影响因素分析。

数据导出功能：支持将仿真结果导出为多种格式（如 Excel、CSV、PDF 等），便于进一步分析或其他工具集成。

输出模块的这些功能共同为联合循环系统的性能计算、影响因素分析提供了强有力的支持。

2.2.9 模块组装与整体模型

本文采用 Python 3.7 作为开发工具，基于开源框架 OpenMDAO 进行模块组装。OpenMDAO 是一个用于系统分析和多学科优化的框架，可以构建复杂的系统模型，进行灵敏度分析和梯度优化，支持多种优化算法和求解器。其核心思想是将系统模型分解为多个组件，每个组件负责计算一个或多个变量的输出，然后将这些组件按照系统的结构连接起来，形成一个有向无环图。

通过编程语言对各功能模块进行模块组装与系统集成后，构建出联合循环机组整体热力学模型如图 2.7 所示，主要模块包括输入模块、压气机模块、燃烧室模块、透平模块、余热锅炉模块、汽轮机模块等。

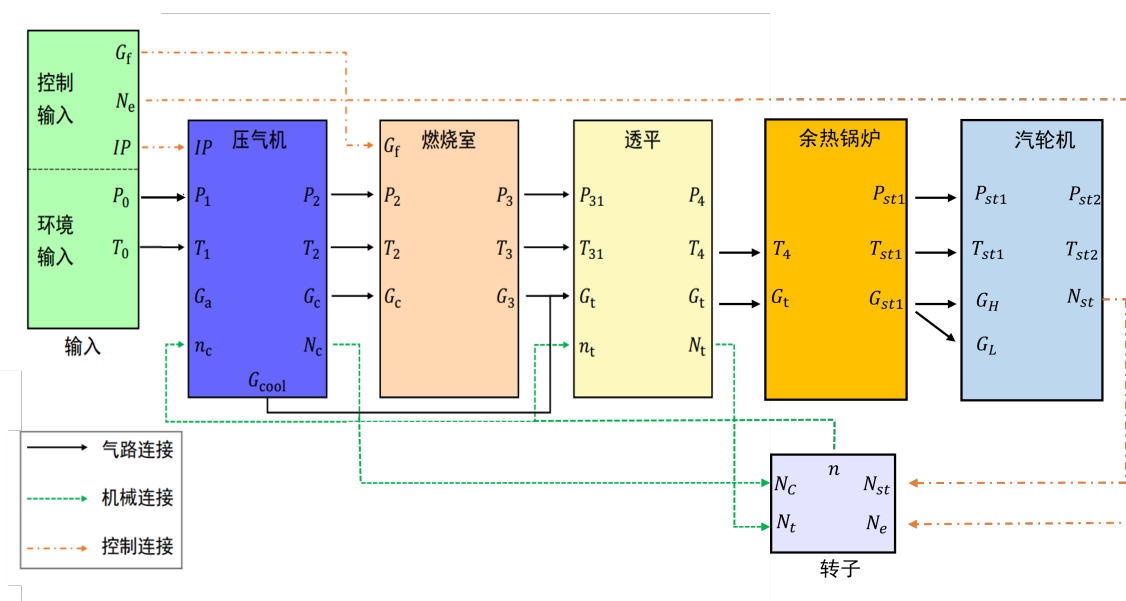


图 2.7 联合循环热力系统整体模型

2.3 模型求解

该模型在稳态工况下具有输入输出参数唯一映射特性，其求解过程涉及多模块参数匹配^[63]。数值计算需初始化特定变量（如压气机进气流量、抽气比例、负载设定值等），计算部件内的热过程方程得出各部件进出口参数，并通过控制方程验证收敛性。当不满足收敛判据时，需迭代修正初始参数直至系统满足质量能量守恒定律及部件特性约束，最终模型输出各待求解参数。图 2.8 详细展示了模型求

解的迭代逻辑与流程架构。

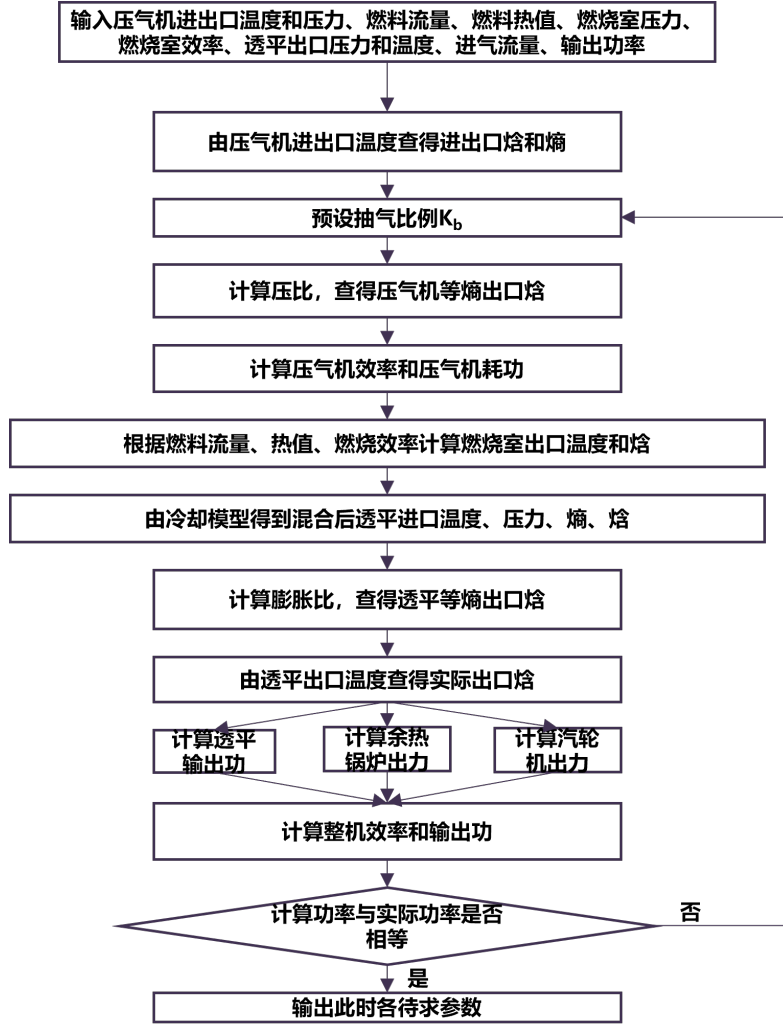


图 2.8 模型计算流程图

由于工质物性、压气机/透平等热过程皆为高度非线性，方程组迭代求解时必须通过数值方法进行求解。一种常用的数值方法是离散牛顿法，它是一种迭代法，利用方程组的雅可比矩阵对方程组进行线性化，然后求解线性方程组得到近似解，重复这一过程直到收敛。离散牛顿法的迭代方程如下：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - J(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{h}^{(k)})^{-1} F(\mathbf{x}^{(k)}), k = 0, 1, \dots \quad (2.45)$$

其中有数值雅可比矩阵：

$$J(\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{h}^{(k)}) = \left(\frac{1}{h_1^{(k)}} \left[F(\mathbf{x}^{(k)} + h_1^{(k)} e_1) \right], \dots, \frac{1}{h_n^{(k)}} \left[F(\mathbf{x}^{(k)} + h_n^{(k)} e_n) \right] \right) \quad (2.46)$$

2.4 本章小结

本章采用模块化建模的思想，基于热力学原理，系统性构建了联合循环机组的热力学计算模型。

模型包括工质热力性质模块、输入模块、部件模块。以工质物性数据库为核心，结合工质热力性质算法库，开发了工质热力学性质计算模块，确保了热力学物性参数的精确表征。输入模块负责接收边界条件与环境参数，确保计算的动态适应性。针对联合循环关键部件，建立了压气机压缩过程、燃烧室内流动与化学反应耦合模型、透平膨胀功输出模型以及余热锅炉换热模型，同时集成了汽轮机蒸汽循环的子模块。所有子模块均基于质量守恒、动量守恒及能量守恒定律联立构建方程组，通过迭代求解实现稳态过程仿真。

基于 python 编程语言对以上功能模块进行系统集成与数值实现，实现了联合循环机组整体热力学模型，为后续开展不同工况条件下联合循环机组性能变化规律分析和性能影响因素分析提供了模型基础。

第3章 单轴机组性能影响因素研究

在实际运行中,受限制于发电功率需求的调节,以及机组所处环境差异带来的大气参数变化,燃气—蒸汽联合循环发电机组常常需要在变工况下运行,导致压气机压比、透平进气温度等核心参数偏离设计值,进一步影响到汽机侧参数变化,使得整体机组热力性能呈现显著偏离^[64]。因此,需要精准评估各关键运行参数对联合循环机组系统性能的耦合影响,为机组的进一步优化运行提供理论支持^[2]。本章以某F型燃机及其联合循环为例,基于上一章所建立的燃气—蒸汽联合循环机组热力学模型,分析不同负荷变化、环境参数以及机组运行参数(压气机压比、透平入口温度、进气流量、凝汽器真空度等)对联合循环机组性能的影响规律。

3.1 单轴机组概况及模型结果验证

本章节研究对象为某F型燃气轮机和该燃机组成的三压、再热、可背压可纯凝运行的无补燃式单轴联合循环机组。系统示意图如图3.1所示,联合循环系统^[65]主要包含:

- **燃气系统:** 轴流压气机、环管式燃烧室、4级轴流透平;
- **余热锅炉系统:**
 - 低压回路: 凝结水加热器、低压蒸发器、低压过热器;
 - 中压回路: 中压省煤器、中压蒸发器、中压过热器及两级再热器;
 - 高压回路: 两级高压省煤器、高压蒸发器、两级高压过热器;
- **汽轮机系统:** 高压缸、中低压合缸;
- **辅机系统:** 凝结水给水泵组、循环水处理单元、排污扩容器。

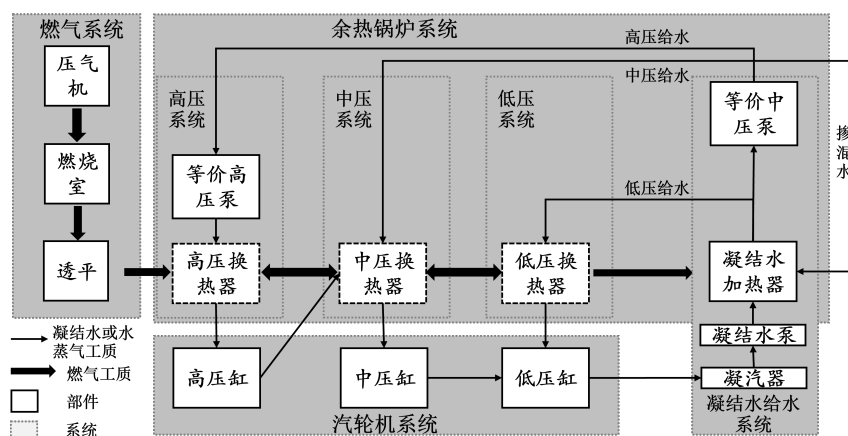


图 3.1 联合循环系统结构图^[66]

在设计工况下机组各参数如表 3.1 所示。

表 3.1 某 F 型机组设计工况参数^[67]

参数名称	参数说明
燃机功率	312MW
燃机效率	39.7%
联合循环功率	452.07MW
联合循环效率	58.36%
额定转速	3000rpm
压气机压比	18
排气温度	586℃
排气压力	4.02kPa
高压蒸汽参数	300.8t/h、11.04Mpa、540℃
中压蒸汽参数	51.6t/h、3.848Mpa、324℃
低压蒸汽参数	63.8t/h、0.484Mpa、241.8℃

针对该单轴机组，本研究采集了自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，时间间隔为 10 分钟的全年运行数据，共取得样本数为 52560 组数据。基于设备运行日志确认该运行周期内机组处于无故障健康运行状态，故判定数据集表征正常工况特征。

数据预处理流程包含异常工况数据剔除与稳态工况识别两个关键步骤。以燃气轮机负载参数为基准，首先滤除零值异常数据，继而采用滑动窗口算法进行稳态数据提取。如图 3.2所示，通过对比原始负荷分布与稳态筛选结果，最终获取有效稳态工况样本 7671 组，为后续分析提供可靠数据基础。

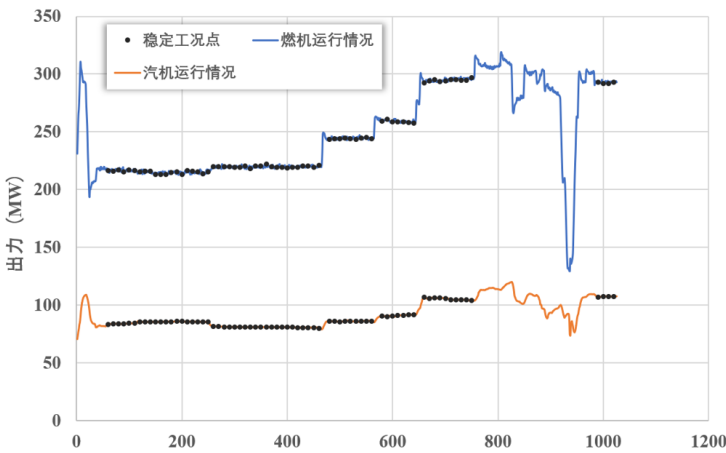


图 3.2 原始数据稳态筛选结果

为验证所建立单轴模型的准确性，选取该研究对象的标准工况（International Organization for Standardization, ISO）作为计算实例，此时环境温度为 15℃、环境压力为 101.3kPa、大气相对湿度为 60%^[68]。采用第二章提出的联合循环热力学模型分别计算 ISO 工况下满负荷、90% 负荷、80% 负荷、66% 负荷下的燃机和汽机出力参数，具体计算结果和真实值的对比情况如表 3.2 所示：

表 3.2 ISO 工况下部分负荷计算结果对比

负荷工况	燃机出力计算值	燃机出力真实值	汽机出力计算值	汽机出力真实值
100% 负荷	322.82	317.3	133.42	132.6
90% 负荷	306.62	298.0	109.84	111.2
80% 负荷率	256.45	245.1	113.27	114.6
66% 负荷	212.46	206.8	99.45	98.1

如图 3.3 所示为 ISO 工况下模型出力计算值和真实值的对比情况，左侧为不同负荷下机组总出力、汽机出力和燃机出力的真实值与模型计算的对比结果（虚线为模型计算值，实线为机组真实值，分别用橙色、蓝色和黑色表示燃机、汽机和联合循环机组的结果），右侧为计算值和真实值的相对误差。

可以发现在不同负荷下，汽机相对误差较小在 2% 以内，燃机误差稍大在 2% - 5% 之间。进一步分析可以发现模型计算值与真值之间存在一个整体的线性偏差，且计算值总是偏大，分析其主要原因可能是物性选择、燃料特性、参数定义（燃烧效率/机械效率）等因素。

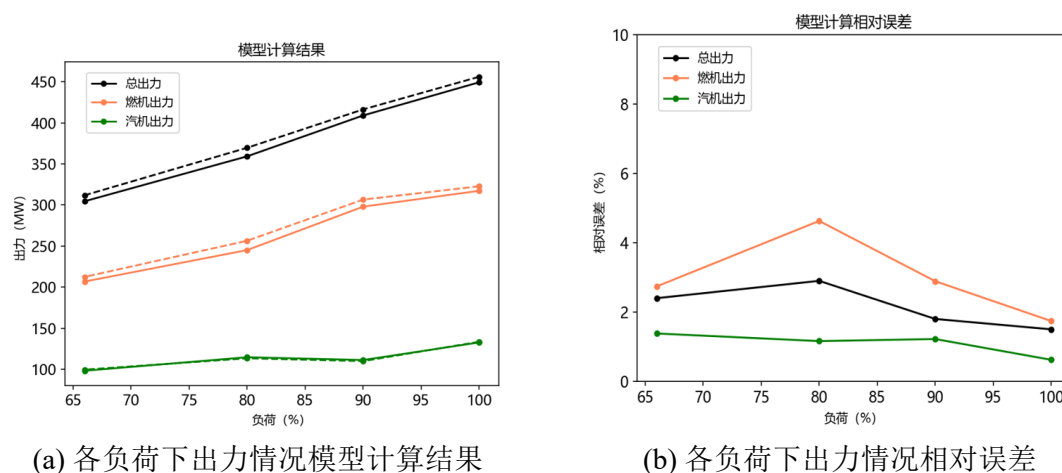


图 3.3 ISO 工况下模型计算结果对比

后续通过模型计算值来线性拟合实际值的方法进行了线性修正，修正后结果见图 3.4，各参数的计算相对误差小于 0.8%，证明所建立的联合循环系统模型能保证计算精度，模型准确可靠。

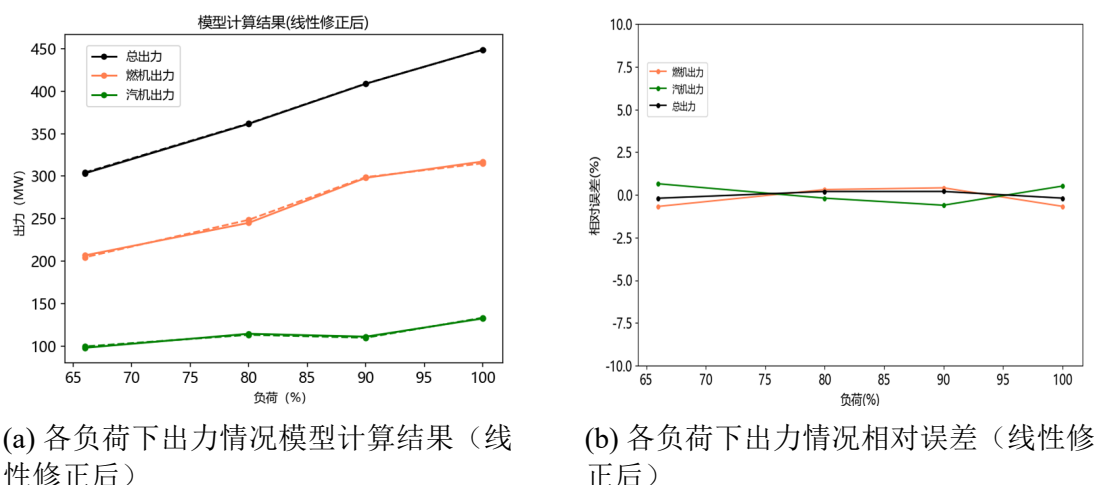


图 3.4 ISO 工况下模型计算结果对比（线性修正后）

工程实践表明，受环境参数波动（如大气温度、压力变化）及电网负荷调节需求影响，机组实际运行状态普遍偏离设计工况点。为全面评估系统模型的预测精度与工程适用性，本研究进行了涵盖额定功率的 60% 至 100% 工况点的稳态工况验证工作，计算结果如图 3.5 所示，可以看到该单轴机组在所有稳态工况点，模型计算值都能很好贴近真实值。

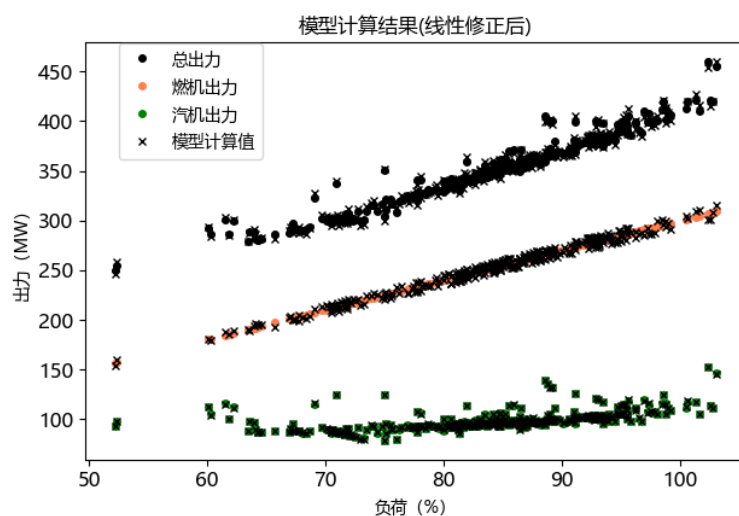


图 3.5 所有稳态工况下模型计算结果对比

3.2 机组负荷变化对机组热力性能影响

本研究所涉及的 300MW 级单轴配置燃气—蒸汽联合循环发电系统，其输出功率调整是通过调控燃料供给量与进气流量实现的动力单元控制策略，该机组燃机具备 180MW - 300MW（相当于额定功率的 60% 至 100%）的宽域运行能力。在

负荷变化时天然气的组分保持不变，其燃料组分如表 3.3 所示。

表 3.3 天然气成分表

成分	氮气	甲烷	二氧化碳	乙烷	丙烷	异丁烷	正丁烷	异戊烷	正戊烷	己烷
比例 (%)	1.183	94.563	0.660	2.736	0.535	0.097	0.105	0.034	0.024	0.063

表 3.4 为在 ISO 工况下燃机负荷从 100% 降到 60% 时，燃料流量以及透平排气温度、燃机发电效率和联合循环发电效率随负荷的变化情况，并将结果绘图如图 3.6 - 图 3.8 所示。

表 3.4 燃机部分负荷计算结果

负荷 (%)	燃料流量 (kg/s)	透平排气温度 (°C)	燃机发电效率 (%)	机组发电效率 (%)
100	3.041	609.67	36.18	49.87
90	2.951	613.21	34.31	49.06
80	2.614	625.55	33.48	48.58
70	2.334	630.06	32.93	48.06
60	2.259	638.41	31.03	47.63

由图 3.6 可知，机组负荷下降时，进口空气流量和燃料流量同步减少，这与文献^[69]的规律相符，本文给出了定量的对比和分析：当机组负荷从 100% 下降至 60% 时，燃料流量从 17.35kg/s 减少为 12.18kg/s，减小了 29.80%。该现象源于为匹配低负荷需求，进口可调导叶开度逐步收缩导致进气流量缩减，同时燃烧控制策略为维持燃空比稳定，燃料流量供给同步调减。

图 3.7 表明透平排气温升与负荷呈负相关趋势，这与文献^[70]的规律相符，本文给出了定量的对比和分析：当机组负荷从 100% 下降至 60% 时，排气温度从 565.46°C 增加到 595.22°C，增加了 5.26%。机理分析表明：低负荷下压气机等熵效率衰减导致压缩功需求增加，更多能量用于维持压缩过程，透平膨胀功占比下降，热能转化效率降低，致使排气显热增加。

图 3.8 结果为燃气轮机和联合循环的发电效率随负荷的变化情况，可以发现燃机效率和联合循环效率都随负荷下降而下降，但联合循环的相对效下降要比燃气轮机平缓。具体而言，当机组负荷从 100% 下降至 60% 时，燃机发电效率从 36.21% 减小至 32.44%，减小了 3.77%；联合循环机组发电效率从 49.91% 减小至 48.75%，减小了 1.16%。燃机效率衰减归因于压气机工作点向左下方低效区偏移，导致压缩功耗增加，燃机效率显著下降；联合循环效率下降则因烟气流量锐减，削弱了余热回收效能，虽排气温升对汽机有利，但无法弥补高压蒸汽产量下降的负面影响，

因此联合循环效率也随负荷下降而下降。这与文献^[71]得出的结论相同。

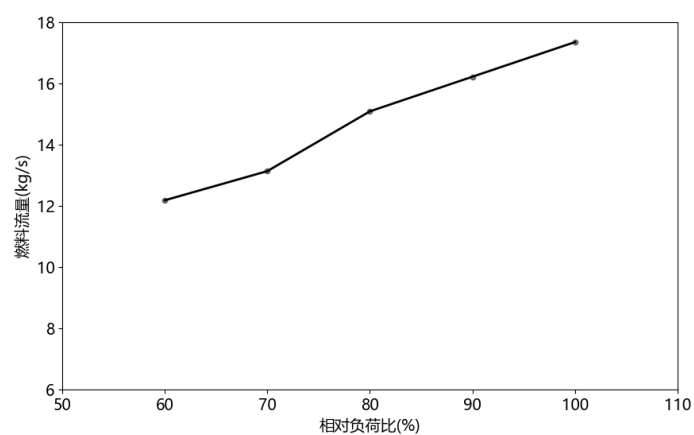


图 3.6 负荷变化对燃料流量的影响

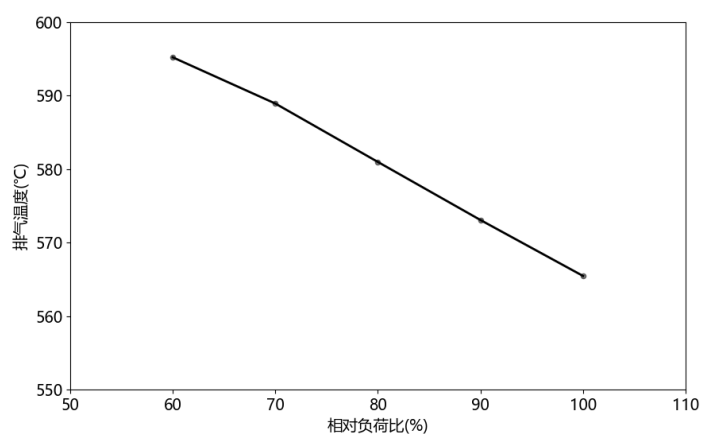


图 3.7 负荷变化对排气温度的影响

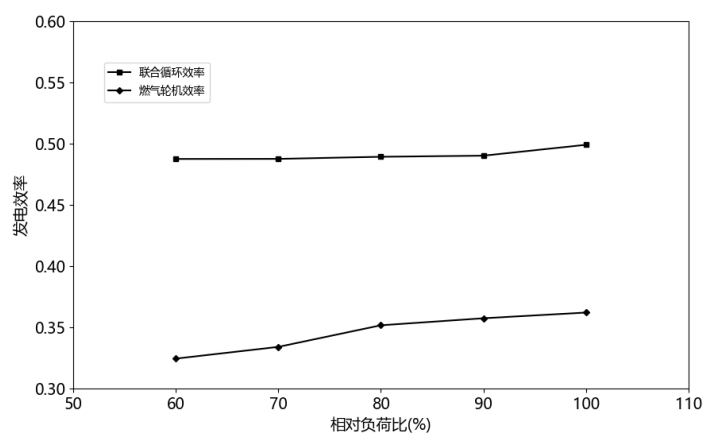


图 3.8 负荷变化对发电效率的影响

3.3 大气参数变化对机组热力性能影响

燃气—蒸汽联合循环机组易受外界工作条件的影响，如大气温度、大气压力等。首先，环境参数变化直接影响空气物性参数变化，进而改变压气机压比，导致压气机耗功与透平膨胀比的非线性响应^[72]；更进一步地，环境参数变化导致的进气流量变化也会影响燃烧室空燃比变化，最终导致燃机侧、汽机侧出力情况发生改变。本章节通过改变环境参数，定量揭示大气参数对联合循环系统关键能效指标（包括出力、热耗率等）的影响程度。

3.3.1 大气温度的影响

在燃气轮机 100% 负荷工况时，改变联合循环热力学模型中的环境温度可以得到燃机和汽机出力情况如图 3.9 所示，得到燃机和整个机组的热耗率变化如图 3.10 所示，其中纵坐标是以机组额定工况点的性能参数值作为基准值进行了归一化处理。

分析图 3.9 可以发现，当环境温度上升时，燃气—蒸汽联合循环系统中呈现显著的能量转移特征：汽轮机输出功率呈现增长态势，而燃气轮机发电能力则出现衰减，同时伴随燃机热耗率增加。该现象源于两方面热力学作用机理：首先，大气温度的升高导致空气密度降低，使得压气机吸入的空气质量流量相应减少，燃气轮机的做功能力受到显著制约，这与文献^[73]中的分析相符；其次，环境温度升高促使燃气轮机排气温度显著上升，其增幅超过排气流量缩减幅度，综合作用使得余热能量传输总量保持增长。在此工况下，余热锅炉产出的蒸汽温度与流量参数同步提升，优化了汽水循环系统热力学效率，使得汽轮机组的功率输出呈现正向增长趋势。

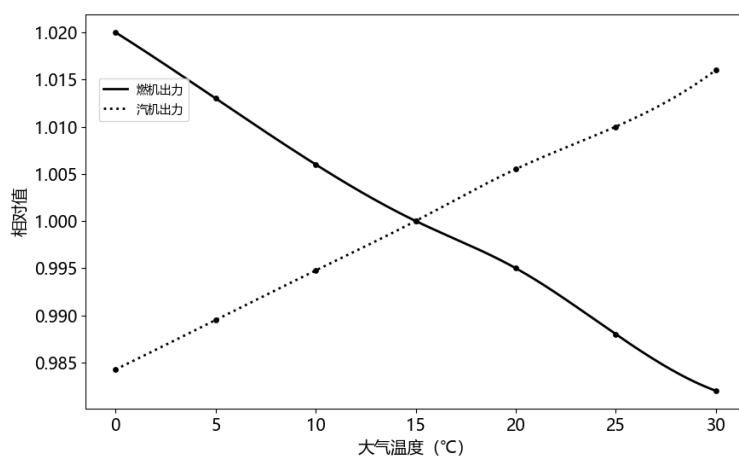


图 3.9 燃机和汽机出力随大气温度变化

分析图 3.10 可以发现,随着大气温度变化,燃机侧热耗率趋于上升,汽机侧热耗率趋于下降,且变化趋势逐渐趋于平缓,故对于整个联合循环机组来讲,机组热耗率存在一个最小值,此时机组效率最高。因此可以考虑调整进气温度实现机组效率最高,尤其是在天然气价格较高和电价较低时,该运行策略存在显著的经济效益。

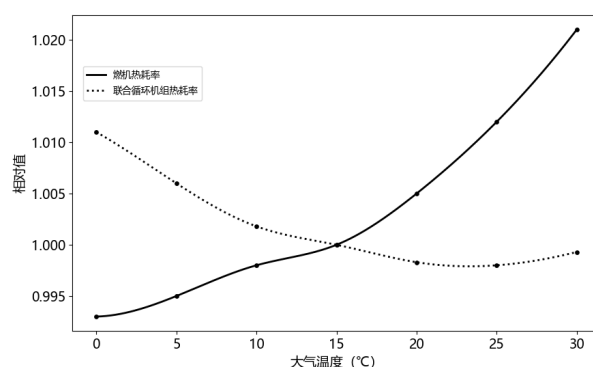


图 3.10 燃机和联合循环机组热耗率随大气温度变化

3.3.2 大气压力的影响

在燃气轮机 100% 负荷工况时,改变联合循环热力学模型中的环境压力可以得到整个机组的热耗率如图 3.11 所示,其中纵坐标是以机组额定工况点的性能参数值作为基准值进行了归一化处理。大气压力降低时,压气机入口空气密度变小,压气机的空气的质量流量减少,直接影响燃料的充分燃烧,燃烧效率有所下降;由于透平排气温度基本不变,流量减小,即汽机侧蒸汽温度基本不变,蒸汽流量降低,汽轮机出力也会下降,所以整个机组效率下降,热耗率趋于上升。

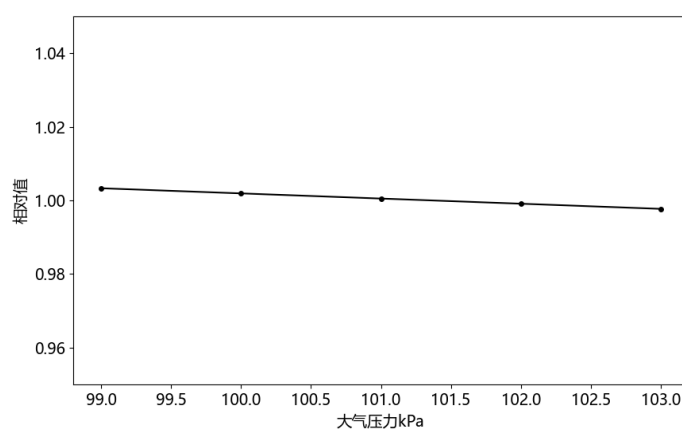


图 3.11 机组热耗率随大气压力变化

3.4 机组运行参数对机组热力性能影响

本节以燃气轮机额定工况下的输入参数作为基准并进行归一化处理，通过改变热力学理论模型中的输入参数，定量分析燃气轮机整机模型输出参数变化规律。

表 3.5 给出了额定工况下燃气轮机的输入参数，该额定工况来自于实际运行数据，天然气热值为 36.48 MJ/m³，环境温度为 15.1℃，压气机进口可调导叶角开度为 76°（机组控制系统采用绝对角度单位，IGV 全开时角度为 80°），燃气轮机发电功率达到 295MW。

表 3.5 额定工况下的输入参数

参数	数值	单位
IGV	76	°
T_0	15.1	°C
LHV	36.48	MJ/m ³
n	3000	rpm
G_f	17.1	kg/s

3.4.1 IGV 开度的影响

图 3.12 - 图 3.14 分别给出了压气机进口可调导叶对进气流量、压气机压比、燃气轮机发电功率的影响。

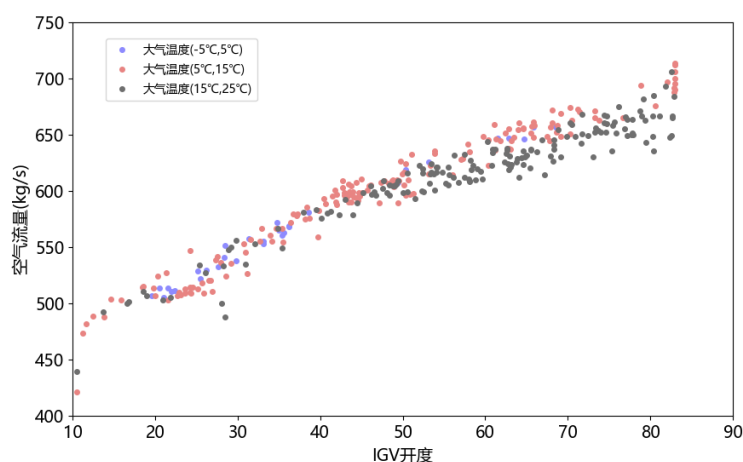


图 3.12 IGV 开度对进气流量的影响

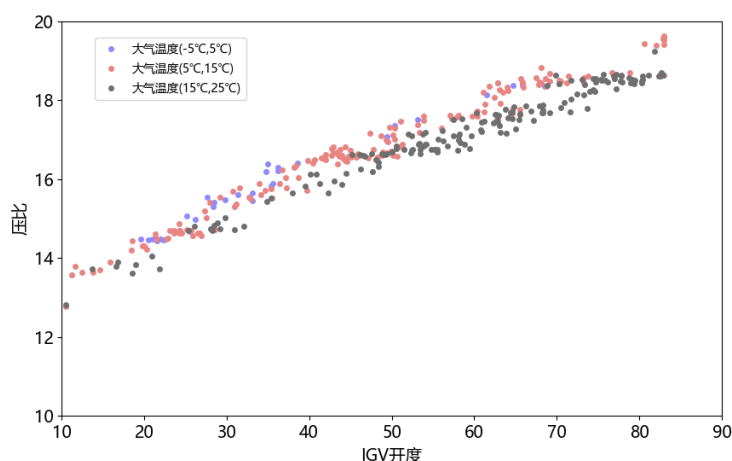


图 3.13 IGV 开度对压比的影响

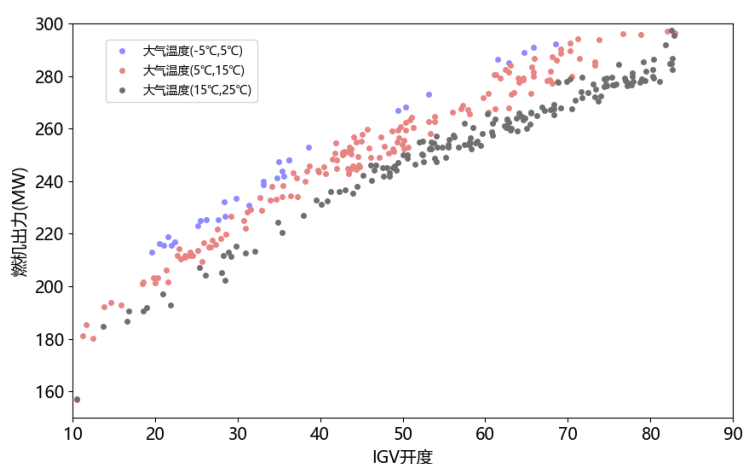


图 3.14 IGV 开度对燃气出力的影响

结果表明：在压气机进口可调导叶角度达到 80° 之前，随着压气机进口可调导叶开度的增加，进气流量、压气机的压比和燃气发电功率近似呈线性增长；当压气机进口可调导叶角度从 20° 增加到 80° ，燃气轮机发电功率增加了约 80 MW；且尽管随着环境温度升高，燃气出力的基准值会随之降低，但其随 IGV 开度变化的梯度增长趋势在不同温度工况下基本一致。

3.4.2 透平进气温度的影响

图 3.15和图 3.16则是改变透平进气温度对透平性能以及燃气效率、联合循环效率的影响。透平进气温度从 1360K 变化到 1760K 时，透平总的做功功率始终增加，相对增加 19%；同时透平排气温度和压力也是持续增大，透平排气压力相对增

加 11%，而透平排气温度相对增加 27%，表明仅增加透平进气温度，透平出口的热能很多未被利用。

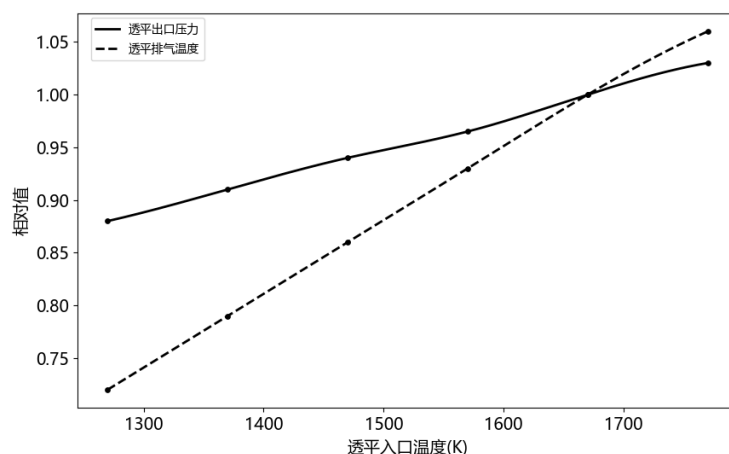


图 3.15 透平入口温度 T_3 对透平性能的影响

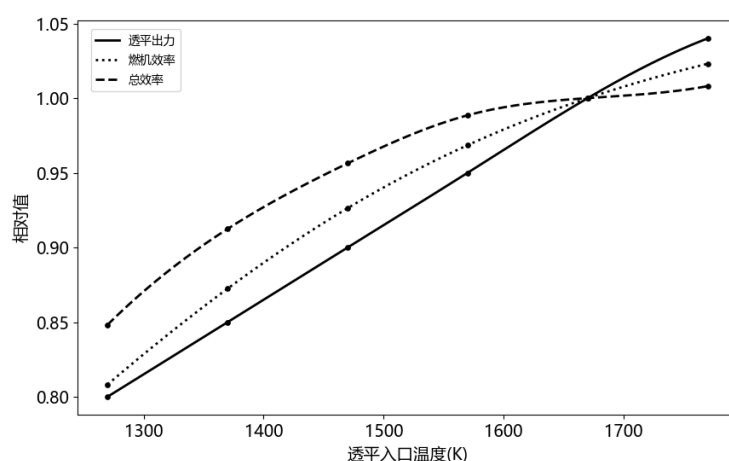


图 3.16 透平入口温度 T_3 对机组发电效率的影响

图 3.16 表明随着透平进气温度增加，直接导致透平膨胀过程理想焓降增加、燃机效率上升；同时燃机排气温度增加也使得联合循环效率随之上升。

但不同于透平做功功率呈现的近似线性增加趋势，燃机效率和联合循环效率随着透平进气温度进一步增加，增长幅度逐渐衰减。这是由于燃机效率不仅依赖透平进气温度，还需与压气机压比匹配，当透平进气温度升高时，存在最佳压比使效率最大化。同理，联合循环效率增长幅度下降说明透平进气温度并非是越高越好，透平进气温度需要与蒸汽参数相匹配才能使机组效率最大化。

以上结果表明：单纯提高透平进气温度无法持续改善整体机组经济性，需协

同优化压气机压比、蒸汽参数匹配策略（如引入二次再热或抽汽回热），才能在高透平进气温度时实现发电效率突破，这与文献^[74]得出的结论相一致。

3.4.3 燃机压比的影响

图 3.17 - 图 3.19 是改变燃气轮机的压比对透平性能以及燃机效率、联合循环效率的影响。

随着压比从 10 增加到 24，透平排气压力逐渐增大，相对增加 37%；同时透平排气温度逐渐下降，并且随着进气压力的增大而趋于平缓，透平排气温度相对下降了 1.7%。从透平出口温度来看，燃气的动能随着入口压力的增大而被利用的越来越充分。

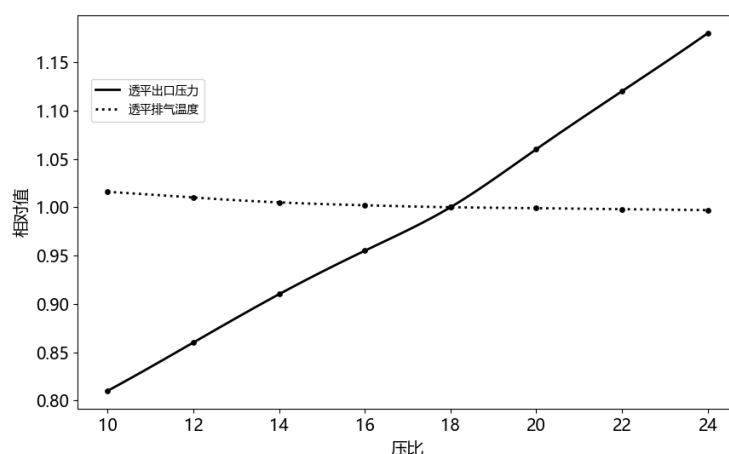


图 3.17 燃机压比对透平性能的影响

图 3.18 表明：在特定的压比范围内，燃气轮机的有效输出功随着压力提升呈现递增态势。然而，随着压比持续增加，压气机出口温度 T_3 将持续升高，当压比超过某一临界值时，燃料消耗量的少量增加即可满足特定温度 T_3 条件下产生的能量，这部分能量恰等于系统中各类固有损失的补偿，此时燃气轮机的功率输出和热效率均归零。这表明，在燃气轮机简单循环中存在两个关键压比参数：使比功达到峰值的 $PR_{\omega=\max}$ ，以及使热效率达到峰值的 $PR_{\eta=\max}$ 。二者呈 $PR_{\eta=\max} > PR_{\omega=\max}$ 。当压比超过 $PR_{\omega=\max}$ 时，然机组比功略有下降，但压气机出口温度 T_3 仍随之升高，此时进入燃烧室的燃料量减少，进而降低了燃烧所需的热量，使得热效率呈现先增后减的趋势。当压比超过 $PR_{\omega=\max}$ 时，热效率才开始下降。这与文献^[75]中的分析规律相符。

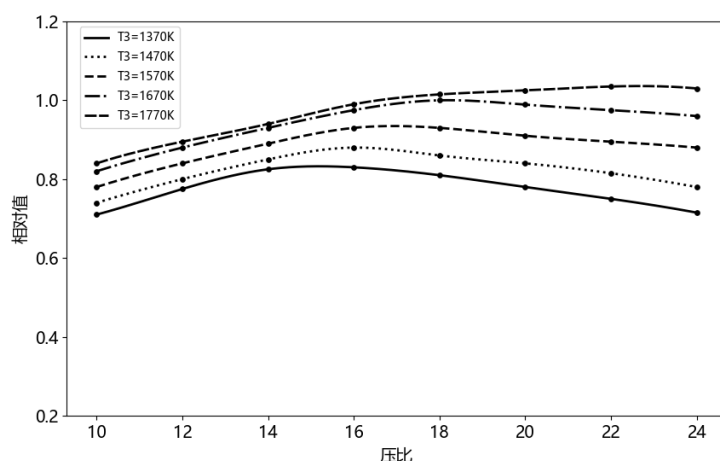


图 3.18 燃机压比对燃机出力的影响

图 3.19 表明：与燃气轮机单循环类似，当压比保持不变时，联合循环热效率随透平入口温度的升高呈现显著增长趋势。透平入口温度 T_3 的提升不仅提升了循环的平均吸热温度，还直接促进了整体循环效率的提升。这主要是由于在恒定压比条件下，更高的 T_3 值既增大了燃气轮机单位质量流量的输出功，又使得排气温度相应升高。在此工况下，虽然燃料消耗量有所增加，但由于联合循环功率的增幅更为显著，最终表现为系统热效率的持续改善。这也验证了提高透平入口温度是实现联合循环高效运行的关键，这与经典热力学分析结果完全吻合。值得注意的是，当 T_3 维持恒定时，联合循环效率随压比的改变呈现出较为平缓的变化趋势，并在某一压比处出现热效率极值点。这种现象本质上是源于余热回收系统对燃气轮机排烟余热的梯级利用机制，有效平抑了系统整体效率的波动幅度。

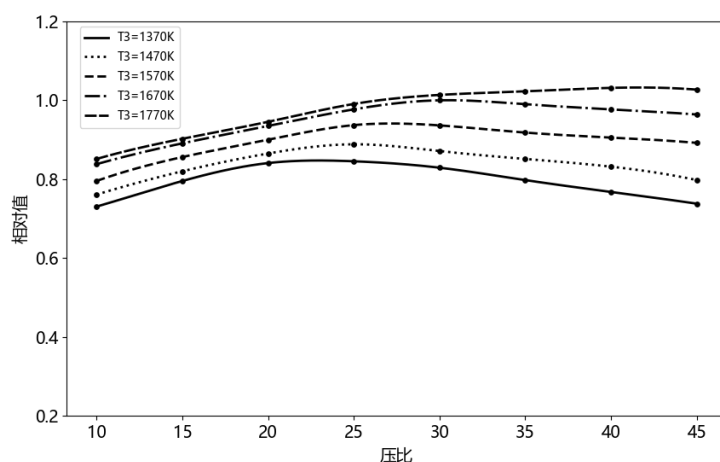


图 3.19 燃机压比对机组发电效率的影响

基于图 3.18和图 3.19的结果,可得出以下结论:

1) 在固定压比条件下,燃气透平入口温度 T_3 的升高将显著提升联合循环机组的出力和发电效率,这充分说明了合理控制燃烧室出口温度是优化燃气—蒸汽联合循环机组效益的核心参数;

2) 对应于不同 T_3 值均存在最优压比使得系统发电效率达到峰值,此临界压比随 T_3 的增加呈单调递增关系。该现象源于高温燃气在透平内的膨胀过程更加充分,有效降低了排气温度,减少了能量的不可逆损失;

3) T_3 的升高直接导致主蒸汽初始参数的同步提升:一方面,燃气轮机排气温度的升高使得余热锅炉能够回收更多高品质热量;另一方面,主蒸汽压力的提升意味着汽轮机组的膨胀比得以增加,这不仅增强了蒸汽侧的做功能力,还改善了系统的整体焓效率。

3.4.4 进气流量和燃料流量的影响

进气流量与燃料流量作为调控燃气轮机工作状态的两大核心参数,二者通过耦合作用显著影响压气机与透平等核心部件的匹配特性。具体而言,进气流量调节直接改变压气机喘振裕度与压缩效率,进而决定压比水平;而燃料流量则通过燃烧过程主导透平入口温度,两者共同决定透平入口工质的热力学状态,最终影响燃气轮机的输出功率与热效率。然而,两参数间的动态耦合效应易导致压比波动与热力循环失衡,进而引发燃烧不稳定、部件超温等问题。因此,定量解析进气流量与燃料流量对压气机整机压比、透平进气温度的独立及交互影响机理,成为优化燃气轮机变工况性能的关键^[76]。接下来,本节针对不同大气温度,定量揭示燃气轮机这两个调节参数(进气流量和燃料流量)对压气机整机压比、透平进气温度以及对燃气轮机发电功率、效率的影响规律。

图 3.20 - 图 3.23 给出了不同环境温度下空气流量对机组性能的影响。在此过程中,保持天然气燃料流量不变。

结果表明:在不同环境温度的工况下,压气机整机压比与空气流量近似呈线性正相关,其增长斜率在不同温度区间内呈现高度一致性。环境温度越高,由于温差引起的压比差异越小。对于透平入口温度参数,其数值随进气流量增加呈现规律性衰减,且衰减速率在不同温度工况下基本一致。尽管环境温度升高会抬升透平入口温度基准值,但其随流量变化的梯度特性保持稳定。从能量转换效率分析,增大进气流量可同步提升燃气轮机发电功率与能效指标;而环境温度升高则导致上述性能参数显著劣化,且温度越高,发电功率对环境温度的敏感性系数越大。

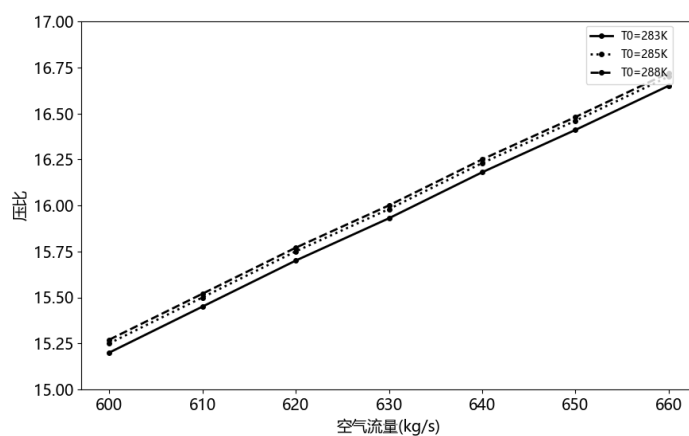


图 3.20 不同温度下进气流量对压比的影响

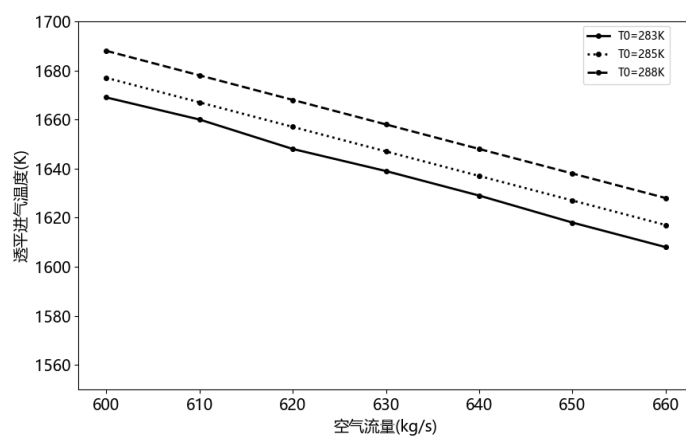


图 3.21 不同温度下进气流量对透平进气温度的影响

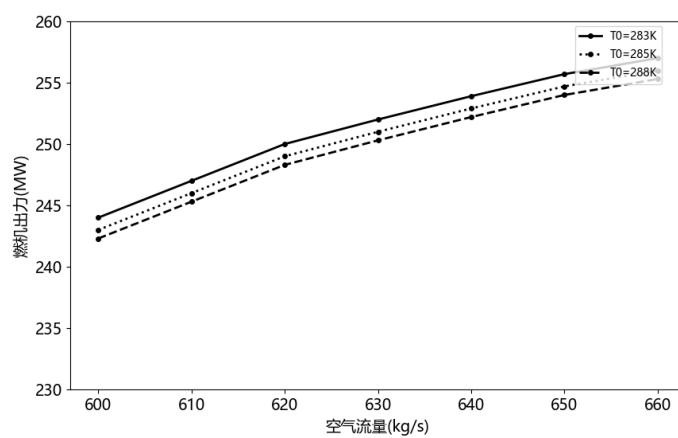


图 3.22 不同温度下进气流量对燃机出力的影响

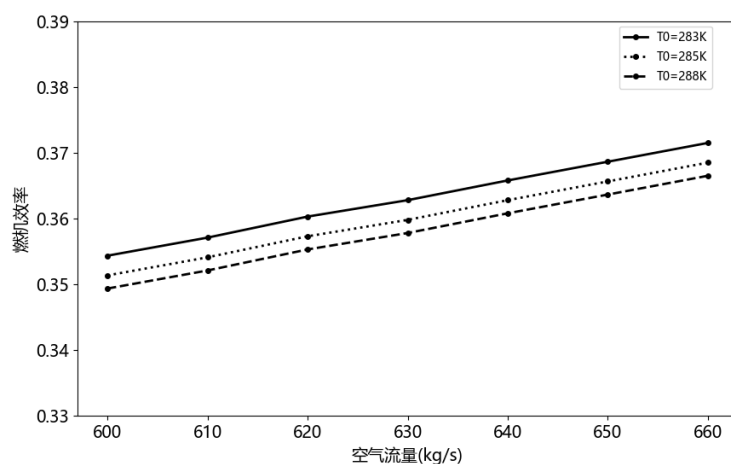


图 3.23 不同温度下进气流量对燃机效率的影响

图 3.24 - 图 3.27 给出了不同环境温度下燃料流量对机组性能的影响。在此过程中，保持空气流量不变。结果表明：

- 1) 在不同环境温度的工况下，随着燃料流量增加，压气机整机压比基本不受影响。
- 2) 对于透平入口温度参数，透平入口温度随燃料流量增加呈现规律性增加，且增长速率在不同温度工况下基本一致。尽管环境温度升高会抬升透平入口温度基准值，但其随流量变化的梯度特性保持稳定。
- 3) 从能量转换效率分析，增大燃料流量可提升燃气轮机发电功率，但由于燃料量出现饱和式增长，发电效率反而会下降；而环境温度升高则导致上述性能参数显著劣化，温度越高，燃气轮机发电功率越小，其发电效率也越低。

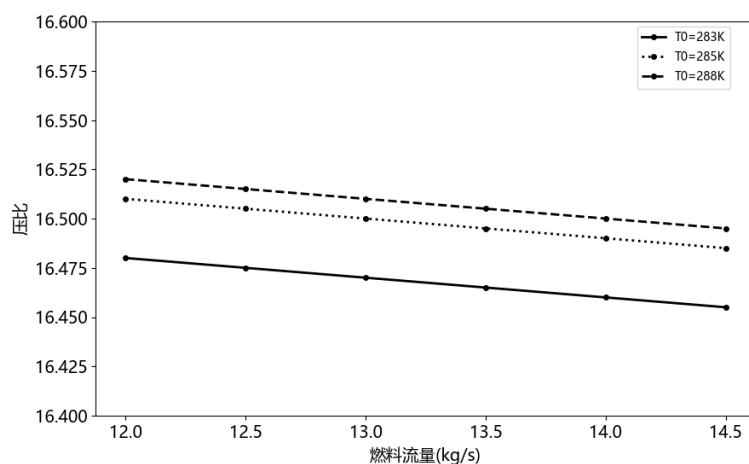


图 3.24 不同温度下燃料流量对压比的影响

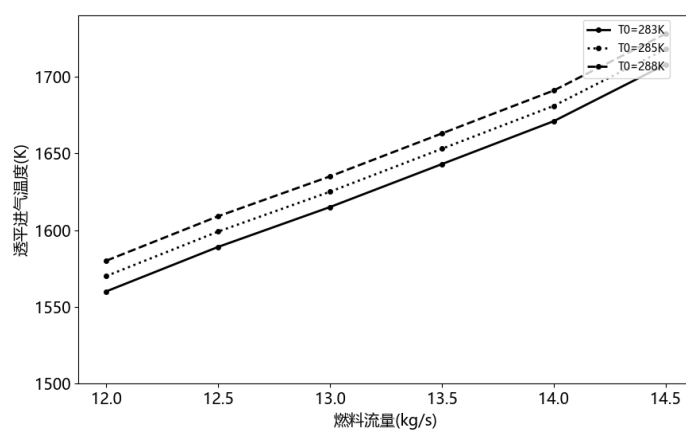


图 3.25 不同温度下燃料流量对透平进气温度的影响

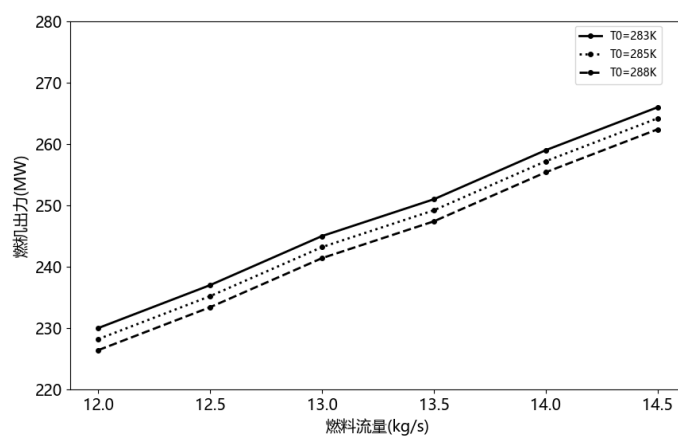


图 3.26 不同温度下燃料流量对燃机出力的影响

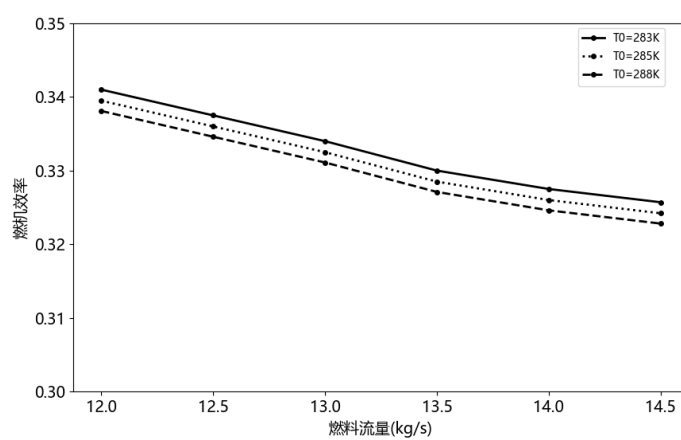


图 3.27 不同温度下燃料流量对燃机效率的影响

3.5 凝汽器真空度对机组性能的影响

3.5.1 凝汽器真空度的确定

凝汽器真空参数作为表征汽轮机组输出功率与供电煤耗特性的主要参数之一，该参数不仅能直观反映机组运行状态，还可有效评估冷端系统节能改造成效^[38]。深入解析真空参数对机组功率输出的影响规律，可为优化机组经济运行模式及实施技术改造提供理论支撑^[77]。

凝汽器内部蒸汽压力直接关联于其凝结温度对应的饱和压力值^[78]。基于凝汽器热力学平衡关系，凝结温度可通过下式确定：

$$t_s = t_{w1} + \Delta t + \delta t \quad (3.1)$$

式中： t_{w1} 为冷却介质的进口温度， δt 表征传热端差， Δt 为冷却介质温升。

3.5.2 凝汽器真空度的影响

在冷却介质入口温度恒定条件下，通过调节冷却水流量参数，可以发现凝汽器真空度随流量增加呈正向增长趋势。基于前期建立的热耗率计算模型，可获得机组热耗修正系数随凝汽器真空度的动态响应特性，以此来量化评估真空度变化对联合循环系统发电效率的作用规律，得到结果如图 3.28所示：

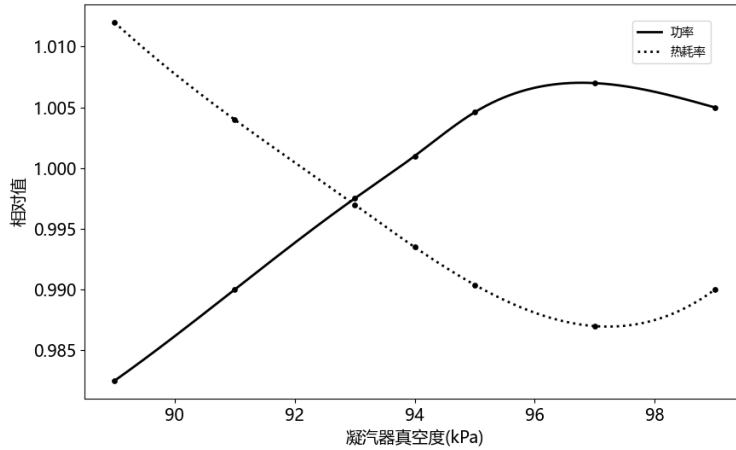


图 3.28 凝汽器真空度对机组性能的影响

图 3.28中横坐标为凝汽器真空度，纵坐标为机组性能的相对值。定性分析表明：随着凝汽器真空度的增加，机组的热耗率随之减小，功率随之增加；两者均在某个真空度下会出现一个拐点，此处的凝汽器真空度对机组的出力和热耗率最有利；如果继续增加真空度，机组的热耗率反而增加，功率减小。

可以得出结论：针对该 F 机组，当真空度绝对值低于 97kPa 时，提高真空度可

有效提升机组功率输出水平并优化热力学效率；然而当凝汽器真空度突破该阈值后，继续提高真空度对能效指标的提升效果呈现边际递减效应，甚至引发逆向影响。这也与文献^[77,79]中的分析规律相符。基于此热力学特性，制定差异化调控方案：在高温运行条件下，应当增大冷却介质循环流量以实现真空度优化；而在低温工况时，需实施冷却流量精准调控策略，在保障机组高效运行基准下实现厂用电能耗的最优控制。

3.6 本章小结

基于前文构建的燃气—蒸汽联合循环机组热力学模型，本章以某 F 型燃机及其联合循环为研究对象，通过该实际机组历史运行数据验证模型准确性，选取 ISO 工况下的运行数据（涵盖满负荷至 60% 负荷范围），对比模型预测值与实际运行参数的偏差，结果表明，模型计算参数的相对误差小于 0.8%，证实模型能够精确复现实际系统的热力学行为，模型准确可靠。

之后通过数值模拟分析不同负荷变化、环境参数以及机组运行参数（压气机压比、透平入口温度、进气流量、燃料流量等）对联合循环机组性能的影响规律。结果表明：1）大气温度升高，燃机侧热耗率趋于上升，汽机侧热耗率趋于下降，且变化趋势逐渐趋于平缓，故对于整个联合循环机组来讲，机组热耗率存在一个最小值，此时机组效率最高。2）单独提高透平入口温度无法持续改善整体机组经济性，需协同优化蒸汽参数匹配策略，才能在高透平进气温度时提高机组效率。如透平进气温度从 1360K 变化到 1760K 时，透平总的做功功率相对增加 19%，透平排气压力相对增加 11%，而透平排气温度相对增加 27%，表明仅增加透平进气温度，透平出口的热能很多未被利用。3）提高凝汽器真空度对机组的出力和热耗率有利，但真空度绝对值大于 97kPa 后，真空度越高，对机组的出力和热耗率影响很小，甚至负作用。

第 4 章 分轴机组性能影响因素研究

相比于单轴机组，分轴机组在运行过程中存在独特优势：其部分负载效率高，可独立调节负荷，确保在低负荷时仍保持高效率；此外，分轴型机组还有建设周期短、维护与运营便利等特点，具备快速的启停能力和优异的电网调峰适应性，因此分轴形式也被广泛应用于联合循环机组。

从结构上来看，分轴机组通过将燃气轮机与蒸汽轮机解耦，实现热力循环的独立调控，因此在讨论机组性能影响因素时，分轴机组和单轴机组存在一定的差异性。本章以某 F 型分轴机组为例，基于第二章所建立的燃气—蒸汽联合循环机组热力学模型，分析不同负荷变化、环境参数以及机组运行参数（压气机压比、透平入口温度、进气流量、凝汽器真空度等）对分轴机组性能的影响规律。

4.1 分轴机组概述及模型结果验证

本章节研究对象为某 F 型燃气轮机和该燃机组成的次高压、单缸单排汽、可调整抽汽凝汽式运行的分轴联合循环机组。系统示意图如图 4.1 所示：联合循环系统主要包含：

- **燃气系统：**压气机、燃烧室、透平；
- **余热锅炉系统：**
 - 低压回路：凝结水加热器、低压蒸发器、低压过热器；
 - 高压回路：高压省煤器、高压蒸发器、高压过热器；
- **汽轮机系统：**高低压合缸；
- **辅机系统：**凝结水给水泵组、循环水处理单元、排污扩容器。

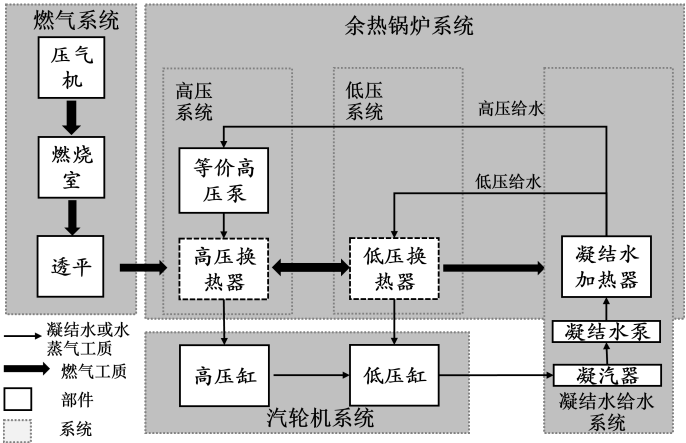


图 4.1 联合循环系统结构图

在设计工况下机组各参数如表 4.1 所示。

表 4.1 某 F 型分轴机组设计工况参数^[80]

参数名称	参数说明
燃机功率	52MW
燃机效率	37.9%
联合循环功率	74.7MW
联合循环效率	54.45%
燃机额定转速	7267rpm
汽机额定转速	3000rpm
压气机压比	21
排气温度	609℃
排气压力	4.05kPa
高压蒸汽参数	70.9t/h、5.835Mpa、541℃
低压蒸汽参数	7.70t/h、0.232Mpa、234.2℃

针对该分轴机组，本研究采集了自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，时间间隔为 10 分钟的全年运行数据，共取得样本数为 47917 组数据。基于设备运行日志确认该运行周期内机组处于无故障健康运行状态，故判定数据集表征正常工况特征。

数据预处理流程包含异常工况数据剔除与稳态工况识别两个关键步骤。以燃气轮机负载参数为基准，首先滤除零值异常数据，继而采用滑动窗口算法进行稳态数据提取。如图 4.2所示，通过对比原始负荷分布与稳态筛选结果，最终获取有效稳态工况样本 5390 组，为后续分析提供可靠数据基础。

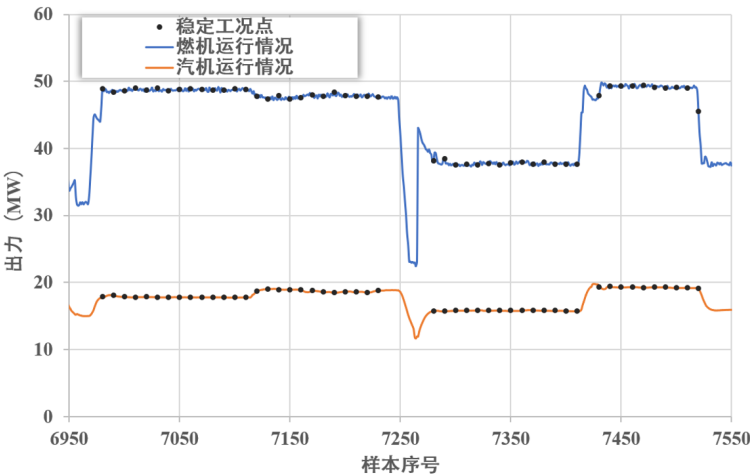


图 4.2 原始数据稳态筛选结果

为验证所建立单轴模型的准确性，选取该研究对象的标准工况（International Organization for Standardization, ISO）作为计算实例，此时环境温度为 15℃、环境压力为 101.3kPa、大气相对湿度为 60%。

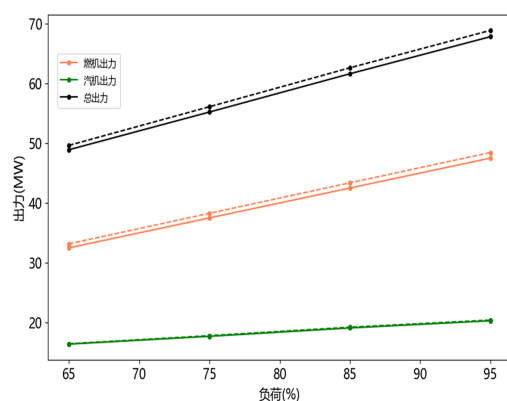
采用第二章提出的联合循环模型分别计算 ISO 工况下满负荷、95% 负荷、85% 负荷、75% 负荷、65% 负荷下的燃机和汽机出力参数，其计算结果和真实值的对比情况如表 4.2所示：

表 4.2 ISO 工况下部分负荷计算结果对比

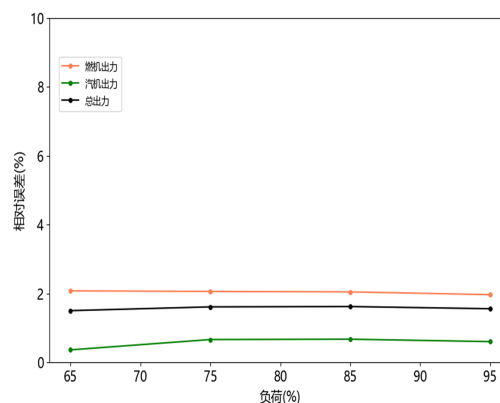
负荷工况	燃机出力计算值	燃机出力真实值	汽机出力计算值	汽机出力真实值
95% 负荷	48.49	47.5	20.40	20.3
85% 负荷	43.34	42.5	19.20	19.1
75% 负荷	38.22	37.5	17.71	17.7
65% 负荷	33.13	32.5	16.47	16.4

如图 4.3所示为 ISO 工况下模型出力计算值和真实值的对比情况，左侧为不同负荷下机组总出力、汽机出力和燃机出力的真实值与模型计算的对比结果（虚线为模型计算值，实线为机组真实值，分别用橙色、蓝色和黑色表示燃机、汽机和联合循环机组的结果），右侧为计算值和真实值的相对误差。

可以发现在不同负荷下，汽机相对误差较小在 1% 以内，燃机误差稍大在 2% 左右。且模型计算值总是比真实值偏大，可认为计算值与真值之间存在一个整体的线性偏差，分析其主要原因可能是物性选择、燃料特性、参数定义（燃烧效率/机械效率）等因素。



(a) 各负荷下出力情况模型计算结果



(b) 各负荷下出力情况相对误差

图 4.3 ISO 工况下模型计算结果对比

后续通过模型计算值来线性拟合实际值的方法进行了线性修正，修正后结果

见图 4.4，各参数的计算相对误差小于 1%，证明所建立的联合循环系统模型能保证计算精度，模型准确可靠。

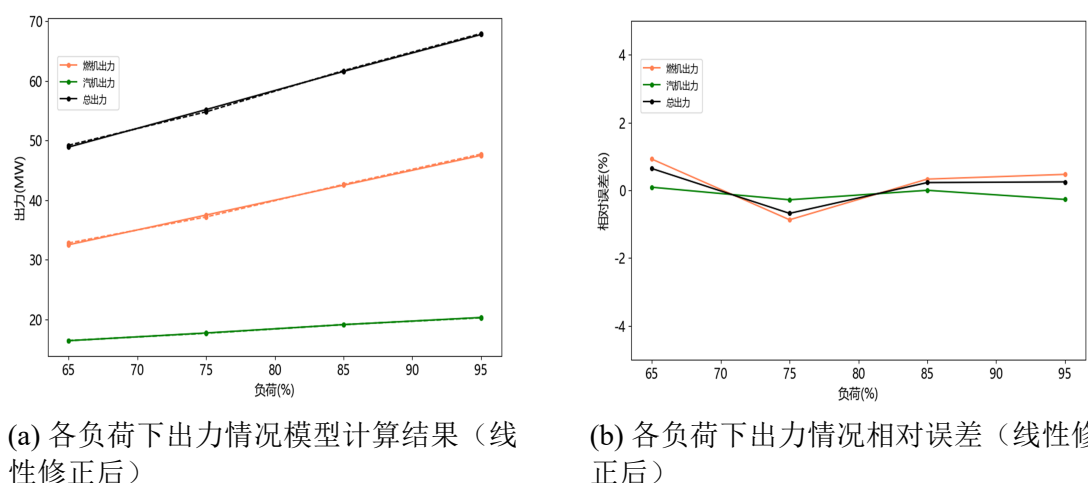


图 4.4 ISO 工况下模型计算结果对比（线性修正后）

工程实践表明，受环境参数波动（如大气温度、压力变化）及电网负荷调节需求影响，机组实际运行状态普遍偏离设计工况点。同时对于该分轴式调峰机组，机组在冬季和夏季运行工况存在显著差异。

因此，为全面评估系统模型的预测精度与工程适用性，本研究进行了涵盖额定功率的 60% 至 100% 工况的冬季稳态工况点和夏季稳态工况点验证工作，计算结果分别如图 4.5 和图 4.6 所示，可以看到对于该分轴机组，不论是冬季工况还是夏季工况，模型计算值都能很好贴近真实值。

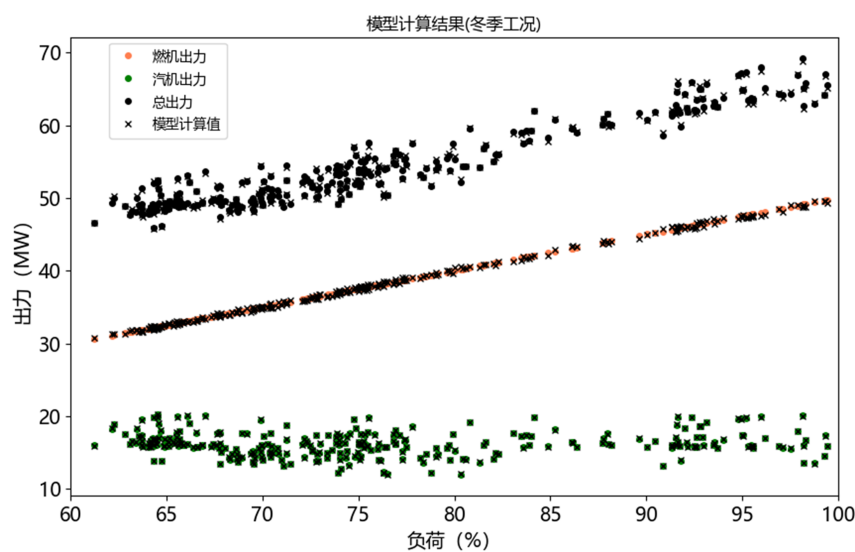


图 4.5 冬季工况下模型计算结果对比

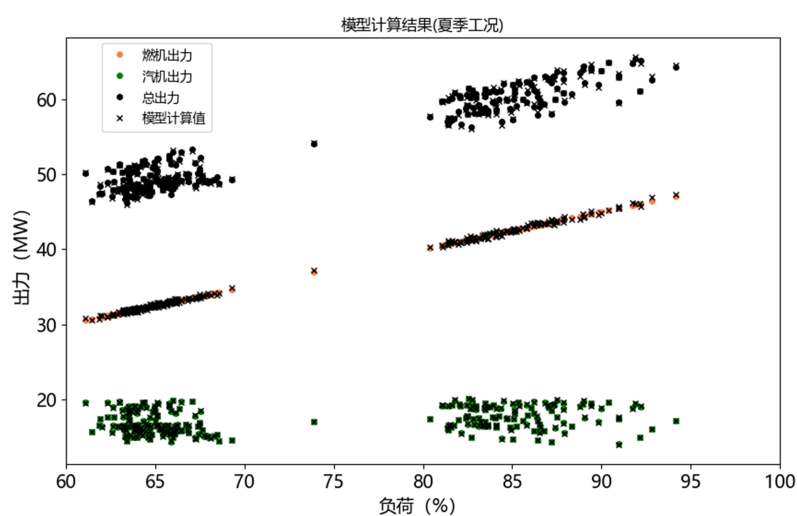


图 4.6 夏季工况下模型计算结果对比

4.2 机组负荷变化对机组热力性能影响

本研究所涉及的 50MW 级分轴配置燃气—蒸汽联合循环发电系统，其输出功率调整是通过调控燃料供给量与进气流量实现的动力单元控制策略，该机组燃机具备 30MW - 50MW（相当于额定功率的 60% 至 100%）的宽域运行能力。在负荷变化时天然气的组分保持不变，其燃料组分如表 4.3 所示。

表 4.3 天然气成分表

成分	氮气	甲烷	二氧化碳	乙烷	丙烷	异丁烷	正丁烷	新戊烷	异戊烷	正戊烷	己烷
比例 (%)	1.438	93.130	0.331	4.251	0.586	0.078	0.105	0.002	0.027	0.022	0.031

表 4.4 为在 ISO 工况下燃机负荷从 100% 降到 60% 时，燃料流量以及透平排气温度、燃机发电效率和联合循环发电效率随负荷的变化情况，结果如图 4.7 - 图 4.9 所示。

表 4.4 燃机部分负荷计算结果

负荷 (%)	燃料流量 (kg/s)	透平排气温度 (°C)	燃机发电效率 (%)	机组发电效率 (%)
100	17.352	565.46	36.21	49.91
90	16.221	573.07	35.74	49.02
80	15.089	580.98	35.17	48.93
70	13.136	588.93	33.40	48.76
60	12.183	595.22	32.44	48.75

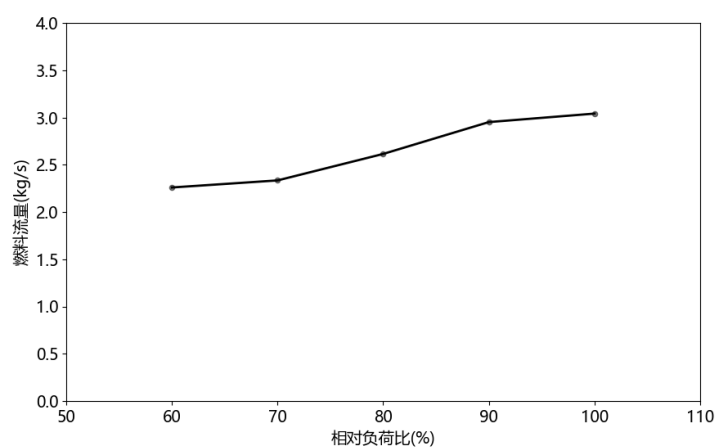


图 4.7 负荷变化对燃料流量的影响

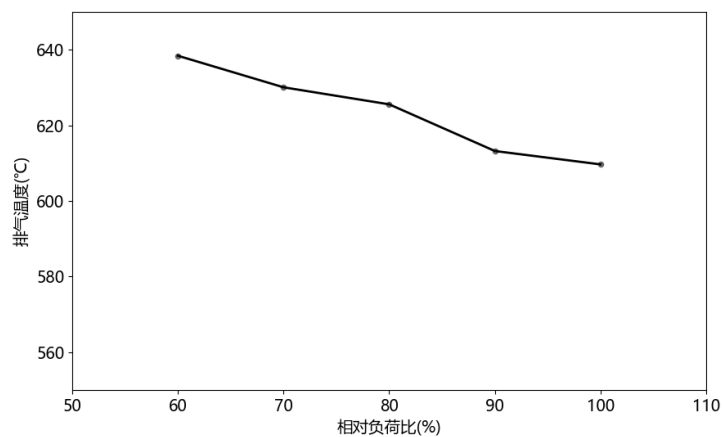


图 4.8 负荷变化对排气温度的影响

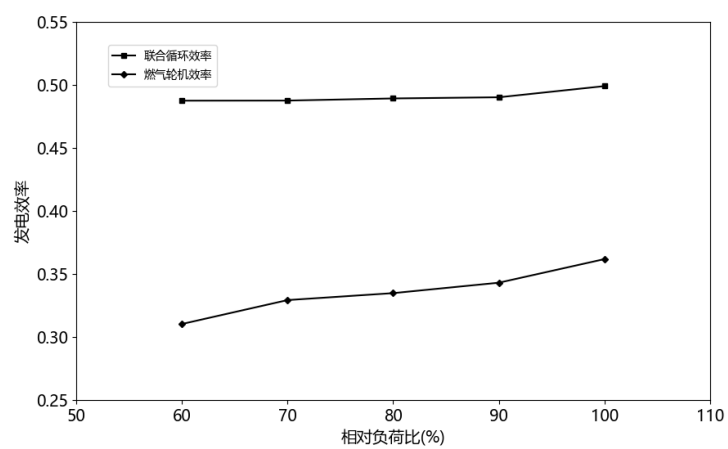


图 4.9 负荷变化对发电效率的影响

由图 4.7 可知, 机组负荷下降时, 进口空气流量和燃料流量同步减少, 当机组负荷从 100% 下降至 60% 时, 燃料流量从 3.041kg/s 减少为 2.259kg/s, 减小了 25.72%。该现象源于为匹配低负荷需求, 进口可调导叶开度逐步收缩导致进气流量缩减, 同时燃烧控制策略为维持燃空比稳定, 燃料流量供给同步调减。

图 4.8 表明透平排气温升与负荷呈负相关趋势, 当机组负荷从 100% 下降至 60% 时, 排气温度从 609.67°C 增加到 638.41°C, 增加了 4.71%。机理分析表明: 低负荷下压气机等熵效率衰减导致压缩功需求增加, 更多能量用于维持压缩过程, 透平膨胀功占比下降, 热能转化效率降低, 致使排气显热增加。

图 4.9 结果为燃气轮机和联合循环的发电效率随负荷的变化情况, 可以发现燃机效率和联合循环效率都随负荷下降而下降, 但联合循环的相对效下降要比燃气轮机平缓。具体而言, 当机组负荷从 100% 下降至 60% 时, 燃机发电效率从 36.18% 减小至 31.03%, 减小了 5.15%; 联合循环机组发电效率从 49.91% 减小至 48.75%, 减小了 1.16%。燃机效率衰减归因于压气机工作点向左下方低效区偏移, 导致压缩功耗增加, 燃机效率显著下降; 联合循环效率下降则因烟气流量锐减, 削弱了余热回收效能, 虽排气温升对汽机有利, 但无法弥补高压蒸汽产量下降的负面影响, 因此联合循环效率也随负荷下降而下降。

分析机组变工况负荷调节方式, 可以知道在燃气—蒸汽联合循环系统的运行调控中, 主要存在两种典型变工况调节策略^[81]:

1) 等 T_3 调节策略

该模式以维持透平入口温度 T_3 稳定为核心调控目标。通过协调燃料供给量与压气机 IGV 导叶开度的交替调控策略实现负荷调节。具体实施流程为: 以额定工况为基准点, 当负荷需求降低时, 首先通过减少燃料供给量进行功率调节; 当负荷下降至特定阈值时, 为确保设备安全性需启动 IGV 导叶调节, 此时燃料供给量可重新进入调控循环。此交替调控机制能在保持 T_3 稳定的条件下实现机组功率的连续调节。

在等 T_3 运行下, 机组能够有更大的发电功率变化范围, T_3 温度越高, 燃气轮机所能达到的发电功率上限值和下限值均越大, 但是其发电效率却是越小, 这是由于燃气轮机在高 T_3 运行下, 透平排气温度更高, 导致部分能量未被利用, 从而燃气轮机发电效率降低。

2) 等 T_4 调节策略

该模式以稳定透平排气温度 T_4 为控制基准, 通过 IGV 导叶与燃料流量的交替调控实现负荷需求响应。其调节逻辑与等 T_3 模式类似, 但核心控制参数由入口温度转为排气温度参数。

燃气轮机等 T_4 运行时, T_4 越高, 燃气轮机运行范围越大, 同时燃气轮机能够达到的最大功率上限值也提高。但是此时燃气轮机的发电效率降低, 这是由于透平排气温度越高, 表明此时透平排气有较大的能量损失, 导致其整个机组的发电效率降低。

可以发现本章中的 F 型分轴机组和第三章的单轴机组在变负荷时都是等 T_3 运行。一个更优的运行策略建议是: 从燃气轮机发电功率区间范围内来看, 从高功率到低功率过程, 燃气轮机应该先降 T_4 运行而后升 T_4 运行, 以此满足整个功率区间内的高效运行。但考虑到在高负荷下, 燃气轮机对 T_4 变化的比较敏感, 在高负荷下机组可以采取等 T_3 运行, 而后在较低负荷下采用等 T_4 运行。

4.3 大气参数变化对机组热力性能影响

燃气—蒸汽联合循环机组易受外界工作条件的影响, 如大气温度、大气压力等。首先, 环境参数变化直接影响空气物性参数变化, 进而改变压气机压比, 导致压气机耗功与透平膨胀比的非线性响应; 更进一步地, 环境参数变化导致的进气流量变化也会影响燃烧室空燃比变化, 最终导致燃机侧、汽机侧出力情况发生改变^[82]。本章节通过改变环境参数, 定量揭示了大气参数对联合循环系统关键能效指标(包括出力、热耗率等)的影响程度。

4.3.1 大气温度的影响

在燃气轮机 100% 负荷工况时, 改变联合循环热力学模型中的环境温度可以得到燃机和汽机出力情况如图 4.10 所示, 计算得到燃机和整个机组的热耗率变化如图 4.11 所示, 其中纵坐标是以机组额定工况点的性能参数值作为基准值进行了归一化处理。

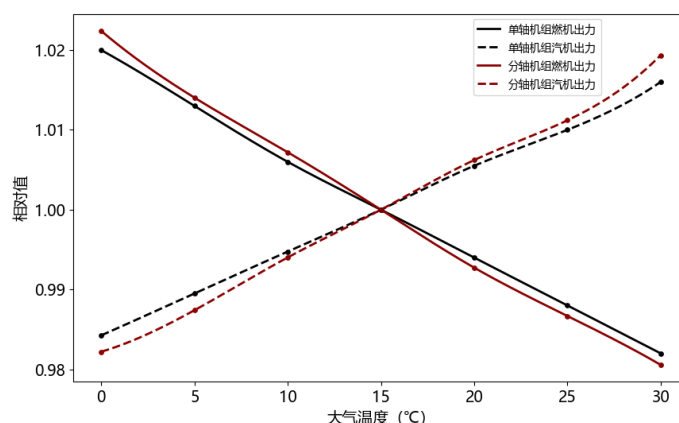


图 4.10 燃机和汽机出力随大气温度变化(两种机组对比)

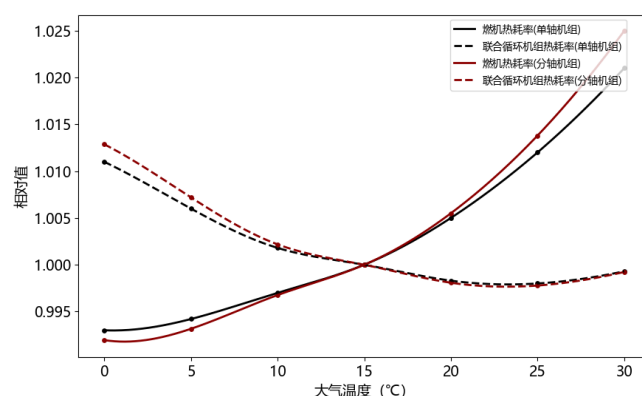


图 4.11 燃机和联合循环机组热耗率随大气温度变化（两种机组对比）

图中采用黑线和红线分别表示单轴机组和分轴机组结果，对比该 F 型单轴机组和该 F 型分轴机组结果表明：

1) 两台机组存在相似规律：随着气温升高，汽机的出力增加、燃机的出力减少、燃机热耗率增加。燃机侧热耗率趋于上升，汽机侧热耗率趋于下降，且变化趋势逐渐趋于平缓，同理对于整个联合循环机组来讲，机组热耗率存在一个最小值，此时机组效率最高。

2) 两台机组的差异在于：该 F 型分轴机组的出力和热耗率随温度变化幅度都要比单轴机组的更大。

4.3.2 大气压力的影响

在机组额定负荷下，改变联合循环热力学模型中的环境压力得到整个机组的热耗率如图 4.12 所示，其中纵坐标是以机组额定工况点的性能参数值作为基准值进行了归一化处理。可以得到同样的规律：大气压力降低时，热耗率趋于上升；且相比于单轴机组，分轴机组的热耗率变化幅度随大气压力参数变化要更大。

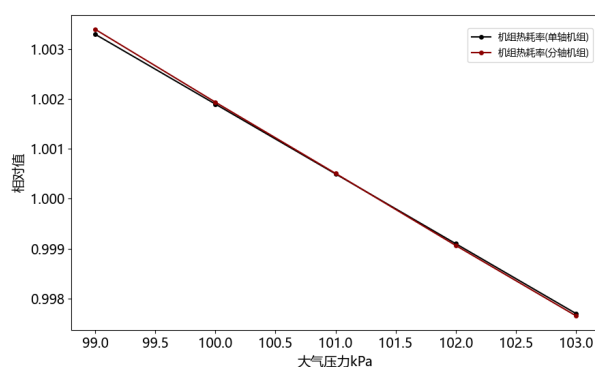


图 4.12 机组热耗率随大气压力变化

4.4 机组运行参数对机组热力性能影响

本节以燃气轮机额定工况下的输入参数作为基准并进行归一化处理，通过改变热力学理论模型中的输入参数，定量分析燃气轮机整机模型输出参数变化规律。

表 4.5 给出了额定工况下燃气轮机的输入参数，该额定工况来自于实际运行数据，天然气热值为 35.55 MJ/m^3 ，环境温度为 15.0°C ，压气机进口可调导叶角度为 0° （机组控制系统采用相对角度标定法，以设计开度位置为基准零点，正值表示导叶向关闭方向偏移），燃机发电功率为 50MW 。

表 4.5 额定工况下的输入参数

参数	数值	单位
IGV	0	$^\circ$
T_0	15.0	$^\circ\text{C}$
LHV	35.55	MJ/m^3
n	7267	rpm
G_f	3.041	(kg/s)

4.4.1 IGV 开度的影响

图 4.13、图 4.14 和图 4.15 分别给出了压气机进口可调导叶角对进气流量、压气机压比和燃气轮机发电功率的影响，图中黑色点代表夏季工况，红色点代表冬季工况点。

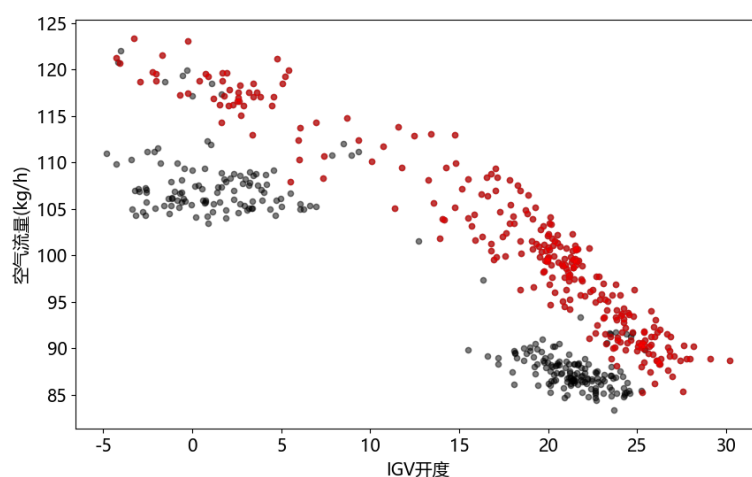


图 4.13 IGV 开度对进气流量的影响

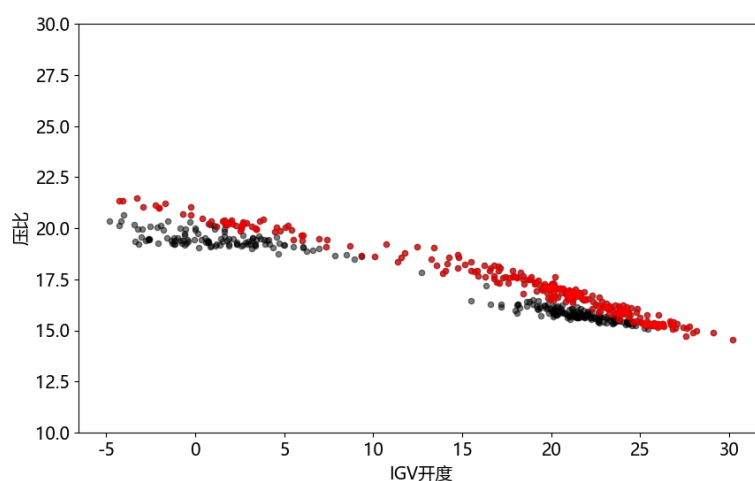


图 4.14 IGV 开度对压比的影响

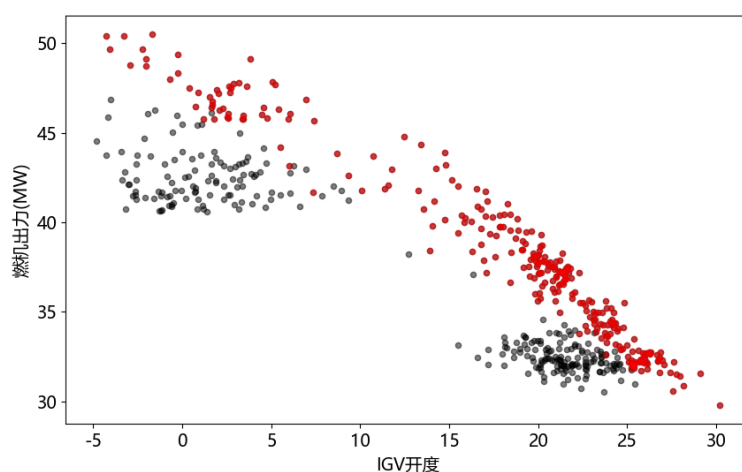


图 4.15 IGV 开度对燃机出力的影响

可以发现该分轴机组在夏季和冬季机组运行策略存在明显差异：

- 1) 在冬季工况下，随着压气机进口导叶角的关闭，进气流量、压气机的压比和燃机发电功率随之减小，且近似呈线性变化；
- 2) 而在夏季工况下，机组的进气流量、压比、燃机出力集中在两个工况 (65% 额定负荷和 85% 额定负荷) 附近；
- 3) 且在相同 IGV 开度下，夏季出力普遍低于冬季出力值。

这是由于该实际机组为调峰机组，在夏季需承担快速调峰任务，但频繁调整负荷会加剧设备损耗，因此选择有限的工况点可以在保证调峰能力的同时减少设备损耗。具体而言，燃机负荷集中在 65% 和 85% 两点，对应电网调峰需求的两个典型场景：基础调峰负荷点（65% 额定负荷）和短期尖峰负荷点（85% 额定负荷）。

旨在通过限定工况点简化控制逻辑，从而有效平衡调峰需求与设备寿命，确保了机组在不同供电需求下的最优响应，更加符合新型电力系统对快速调峰的要求。

4.4.2 透平进气温度的影响

图 4.16 和图 4.17 则是改变透平进气温度对分轴机组透平性能以及燃机效率、联合循环效率的影响。透平进气温度从 1300K 变化到 1800K 时，透平总的做功功率始终增加，相对增加 20%；同时透平排气温度和压力也是持续增大，透平排气压力相对增加 15%，而透平排气温度相对增加 38%，表明仅增加透平进气温度，透平出口的热能很多未被利用。

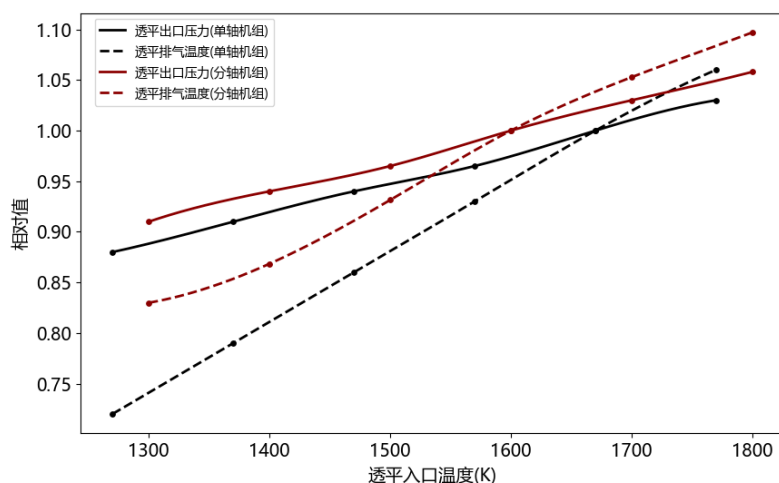


图 4.16 透平入口温度 T_3 对透平性能的影响

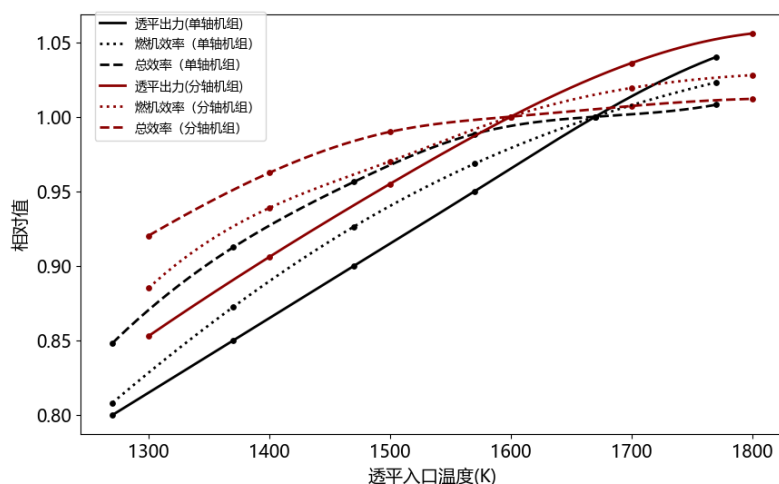


图 4.17 透平入口温度 T_3 对机组发电效率的影响

根据图 4.16和图 4.17结果，对比该 F 型分轴机组和 F 型单轴机组归一化结果表明：

1) 该分轴机组透平出力、燃机效率和联合循环总效率随透平入口温度变化规律与上一章的单轴机组一样，都是随透平温度增加而上升，且上升幅度趋于平缓。

2) 但 F 单轴机组性能对透平入口温度参数变化更敏感，当透平入口温度改变时，该单轴机组性能变化幅度更大。其原因可能是该 F 型单轴机组具有更复杂的热力耦合和更严格的温度控制策略，需严格匹配燃机侧参数与余热锅炉参数，导致其对透平入口温度参数变化响应剧烈，效率与出力波动显著。

3) 在额定工况时，该 F 型分轴机组的透平入口温度（1600K）低于 F 单轴机组的透平入口温度（1670K）。其原因可能是两台机组参数存在差异，该 F 型分轴机组燃机额定功率仅为 50MW，小功率机组的透平入口温度稍低。

4.4.3 燃机压比的影响

图 4.18 - 图 4.20是改变燃气轮机的压比对透平性能以及燃机出力、联合循环效率的影响。

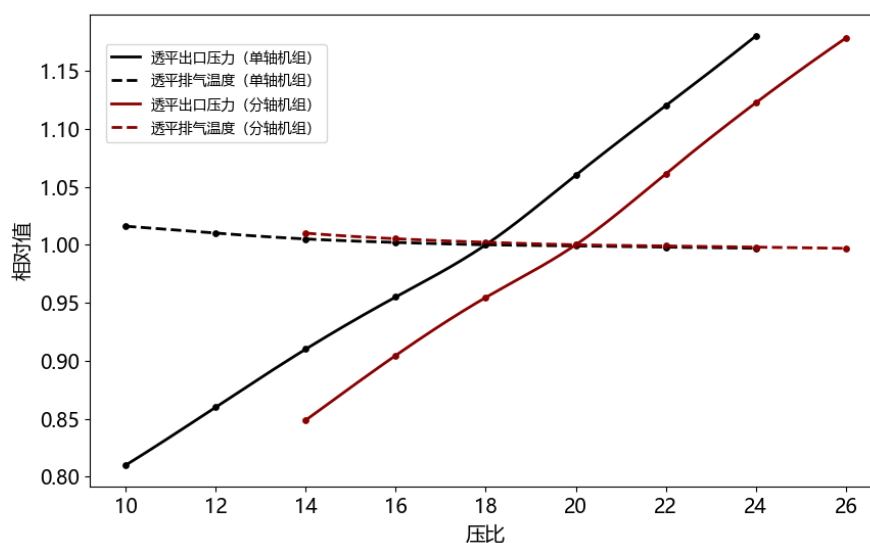


图 4.18 燃机压比对透平性能的影响

图 4.18表明：随着压比从 14 增加到 26，透平排气压力逐渐增大，相对增加 36%；同时透平排气温度逐渐下降，并且随着进气压力的增大而趋于平缓，透平排气温度相对下降了 1.6%。横向对比该分轴机组和单轴机组，可以发现两台机组的透平出口温度和压力变化幅度相近，即不同机组间改变燃机压比对机组透平性能影响程度差异不大。

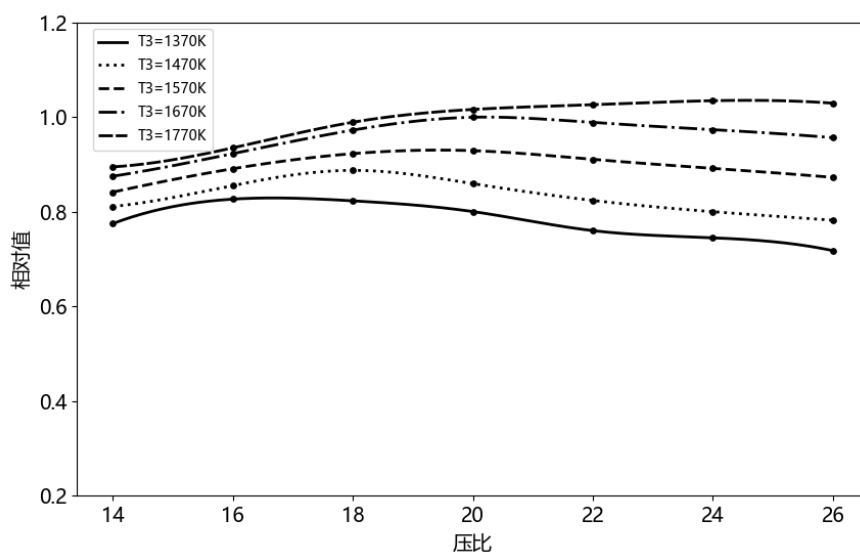


图 4.19 燃机压比对燃机出力的影响

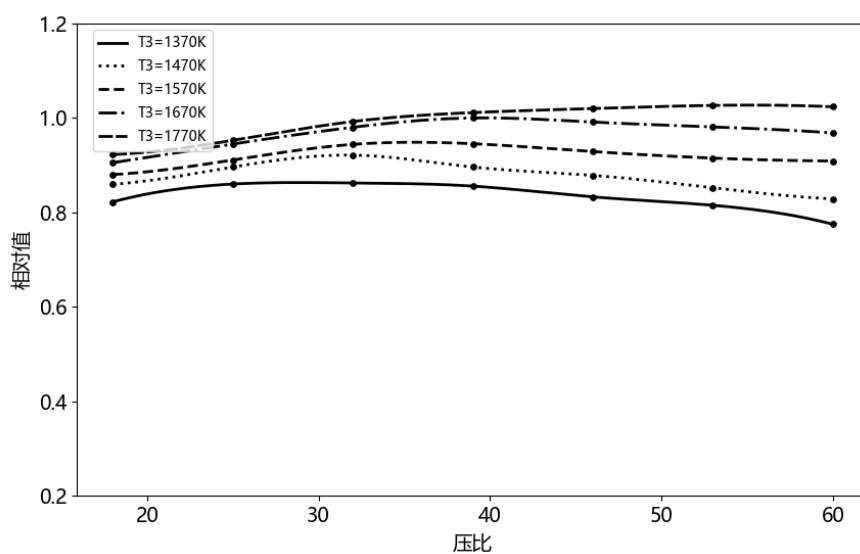


图 4.20 燃机压比对机组发电效率的影响

从图 4.19和图 4.20中可以得出与第三章相同的规律:

- 1) 在固定压比条件下, 燃气透平入口温度 T_3 的升高将显著提升联合循环的输出功率和热效率, 这充分说明了合理控制燃烧室出口温度是优化燃气—蒸汽联合循环机组效益的核心参数;
- 2) 对应于不同 T_3 值均存在最优压比使得系统热效率达到峰值, 此临界压比随 T_3 的增加呈单调递增关系。
- 3) 随着 T_3 的升高, 联合循环主蒸汽所对应的初压、初温也同步上升。

进一步对比该分轴机组和单轴机组在相同温度下 ($T_3 = 1670\text{ K}$) 归一化出力值和效率值随压比的变化, 见图 4.21, 可以发现: 该 F 型分轴机组的比功最大时压比 $\pi_{\omega=\max}$ 和效率最大时压比 $\pi_{\eta=\max}$ 都高于 F 单轴机组; 且 F 单轴机组性能对燃机压比参数变化更敏感, 当燃机压比改变时, 该单轴机组性能变化幅度更大。

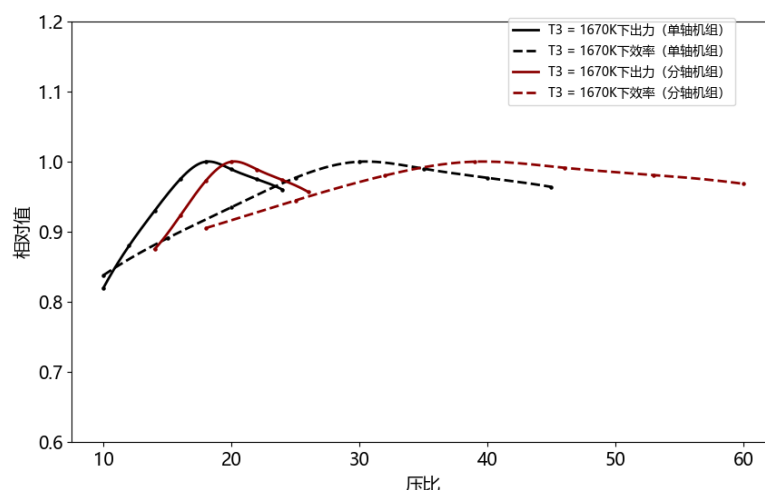


图 4.21 燃机压比对机组出力、发电效率的影响 (不同机组对比)

4.4.4 进气流量和燃料流量的影响

同样地, 本节将分析燃气轮机两个调节参数 (进气流量和燃料流量) 对压气机整机压比、透平入口温度以及燃气轮机发电效率的影响规律。图 4.22 - 图 4.23 给出了不同环境温度下空气流量对机组性能的影响。

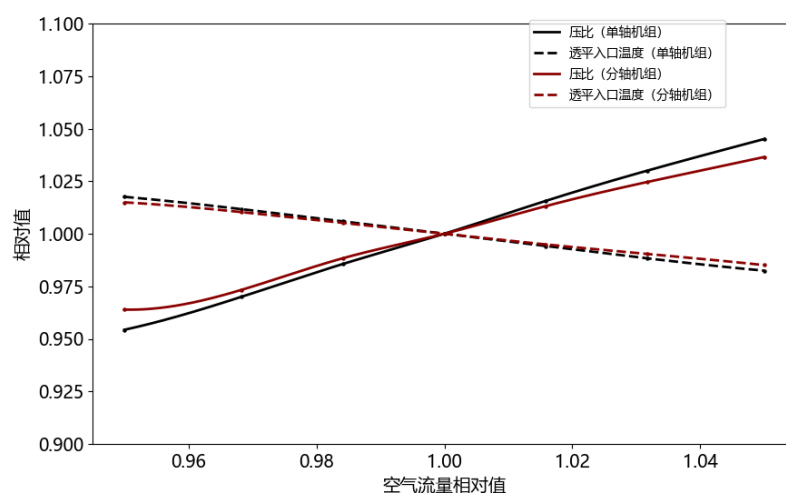


图 4.22 空气流量对压比、透平进气温度的影响 (不同机组对比)

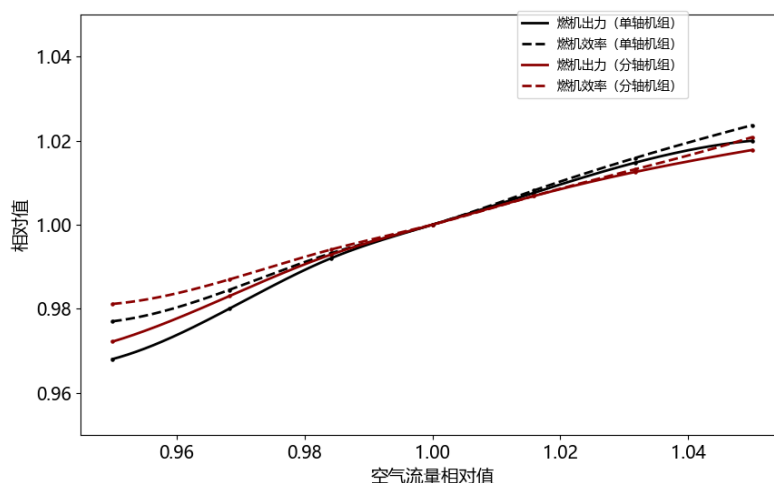


图 4.23 空气流量对燃机出力、效率的影响 (不同机组对比)

该分轴机组性能参数随进气流量变化规律与单轴机组相似:

1) 在不同环境温度的工况下, 压气机整机压比与空气流量近似呈线性正相关, 其增长斜率在不同温度区间内呈现高度一致性。环境温度越高, 由于温差引起的压比差异越小。

2) 对于透平入口温度参数, 其数值随进气流量增加呈现规律性衰减, 且衰减速率在不同温度工况下基本一致。尽管环境温度升高会抬升透平入口温度基准值, 但其随流量变化的梯度特性保持稳定。

3) 从能量转换效率分析, 增大进气流量可同步提升燃气轮机发电功率与能效指标; 而环境温度升高则导致上述性能参数显著劣化, 且温度越高, 发电功率对环境温度的敏感性系数越大。

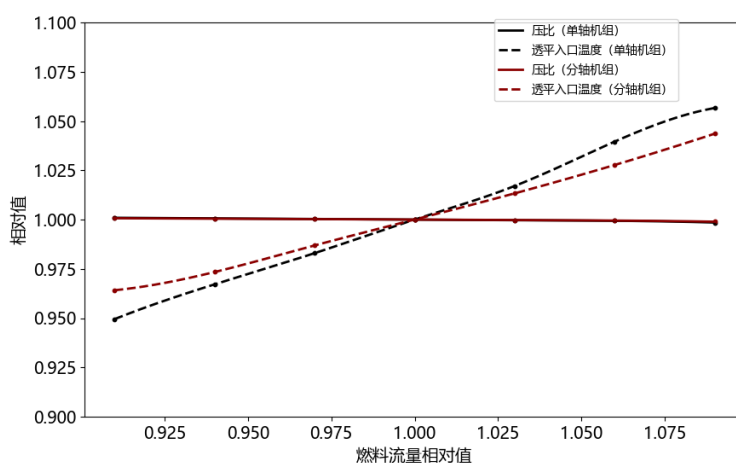


图 4.24 燃料流量对压比、透平进气温度的影响 (不同机组对比)

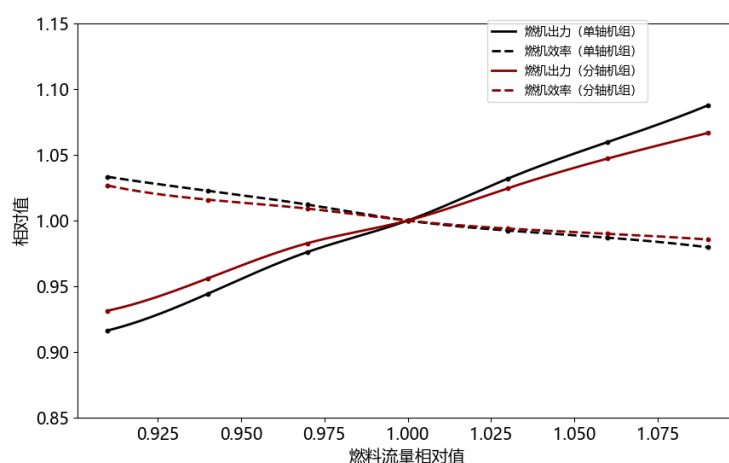


图 4.25 燃料流量对燃机出力、效率的影响（不同机组对比）

图 4.24 - 图 4.25 给出了不同环境温度下燃料流量对机组性能的影响。该分轴机组性能参数随燃料流量变化规律与单轴机组相似：燃料流量增加，压气机整机压比基本不受影响；对于透平入口温度参数，透平入口温度随燃料流量增加呈现规律性增加，且增长速率在不同温度工况下基本一致。尽管环境温度升高会抬升透平入口温度基准值，但其随流量变化的梯度特性保持稳定；从能量转换效率分析，增大燃料流量可提升燃气轮机发电功率，但由于燃料量出现饱和式增长，发电效率反而会下降；而环境温度升高则导致上述性能参数显著劣化，温度越高，燃气轮机发电功率越小，其发电效率也越低。

以上相似的影响规律，这里不再赘述其原因分析，本节侧重于对比该 F 型单轴机组和分轴机组在面对进气流量和燃料流量参数改变时，其性能参数变化的不同点。由于两个机组参数值差异较大，故分别选取两个机组额定工况点的参数为基准进行归一化处理，定量分析进气流量、燃料流量对两台机组性能影响程度。

对两台机组进行横向对比可以发现：虽然进气流量、燃料流量参数变化对该分轴机组和单轴机组影响规律相似，但明显单轴机组的性能参数受流量参数变化影响幅度更大，敏感性更高。其原因可能是该 F 型单轴机组具有具有更复杂的热力耦合、更严格的轴系控制策略，需严格匹配燃机侧参数与余热锅炉参数，导致其对空气流量、燃料流量等参数变化响应剧烈，效率与出力波动显著。

4.5 本章小结

本章以某 F 型燃机及其联合循环为研究对象，通过该实际机组历史运行数据验证模型准确性，选取 ISO 工况下的运行数据（涵盖满负荷至 60% 负荷范围），对比模型预测值与实际运行参数的偏差，结果表明，模型计算参数的相对误差小

于1%，证实模型能够精确复现实际系统的热力学行为，模型准确可靠。

进一步地，本章横向对比F型单轴机组和分轴机组，通过定量分析的方法来讨论参数变化对两台机组的性能影响程度，发现不同参数变化对单轴机组和分轴机组的性能影响趋势是相似的，但单轴机组对参数变化的敏感性更高。其原因可能是单轴机组具有更复杂的热力耦合、更严格的轴系控制策略，需严格匹配燃机侧参数与余热锅炉参数，导致其对空气流量、透平入口温度等参数变化响应剧烈，效率与出力波动显著。

第 5 章 研究结论与展望

5.1 研究工作总结

本文围绕燃气—蒸汽联合循环机组的热力系统建模与性能影响因素展开研究，基于热力学理论分部件建模完成了联合循环机组的热力性能建模，并进行了数值仿真与历史数据对比分析，揭示了多因素耦合作用下的机组性能影响规律。本文主要成果和工作如下：

(1) 本文搭建了基于 python 的燃气轮机、余热锅炉与汽轮机的分部件热力学稳态模型，建立了模块组装和系统求解流程，形成了联合循环机组性能仿真平台，实现了整机性能分析和评估，基于历史数据修正模型，使得模型在不同工况下（夏季工况/冬季工况/ISO 工况）的平均相对误差小于 1 %。

(2) 本文探究了机组负荷变化、大气参数变化、机组运行参数变化等参数变化对机组性能的影响规律。结果表明：1) 大气温度升高，燃机侧热耗率趋于上升，汽机侧热耗率趋于下降，且变化趋势逐渐趋于平缓，故对于整个联合循环机组来讲，机组热耗率存在一个最小值，此时机组效率最高。因此可以改变温度寻找机组效率最高点，通过牺牲机组出力效益，带来效率提升。2) 单独提高透平入口温度无法持续改善整体机组经济性，需协同优化蒸汽参数匹配策略，才能在高透平进气温度时提高机组效率。如透平进气温度从 1360K 变化到 1760K 时，透平总的做功功率始终增加，相对增加 19%，透平排气压力相对增加 11%，而透平排气温度相对增加 27%，表明仅增加透平进气温度，透平出口的热能很多未被利用。3) 提高凝汽器真空度对机组的出力和热耗率有利，但真空度绝对值大于 96.8kPa 后，真空度越高，对机组的出力和热耗率影响很小，甚至负作用。

(3) 本文选取了某 F 型单轴机组和某 F 型分轴机组来对比讨论联合循环机组性能影响因素，发现不同参数变化对单轴机组和分轴机组的性能影响趋势是相似的，但单轴机组对参数变化的敏感性普遍更高。其原因可能是单轴机组具有更复杂的热力耦合（如三压蒸汽系统），需严格匹配燃机侧参数与余热锅炉参数，导致其对空气流量等参数变化响应剧烈，效率与出力波动显著。

5.2 后续工作展望

本文基于燃气—蒸汽联合循环热力学理论模型对机组变工况条件下性能影响因素进行了分析，从机组负荷参数、大气参数、机组运行参数等因素对比讨论了

单轴机组和分轴机组的性能影响规律，并取得了一定研究成果。但研究过程中还存在一些不足，仍需开展进一步的工作来改善不足：

（1）本文联合循环模型在进行变工况计算时存在部分假设与简化，如燃烧室效率、机械效率、压气机的抽气比例等设为固定值，构建的部件模型不够精细化，后续可开展热力性能实验进一步构建精细化热力模型。

（2）本文讨论的性能影响因素为纯热力学分析，未考虑机组实际成本问题，后续可进一步开展经济性分析，同时考虑实际机组的可操作性，为联合循环机组运行优化提供实际可行的理论方案支撑。

（3）本文提出的基于历史数据修正的燃气—蒸汽联合循环热力学建模方法可应用于其他实际机组，本文以某 F 型单轴机组和某 F 型分轴机组为研究对象，在未来工作中可以考虑将其应用到其他不同型号机组开展研究分析。

参考文献

- [1] 王振. 燃气-蒸汽联合循环系统热经济性能分析与多目标优化[D]. 华北电力大学 (北京), 2024.
- [2] 张兴华. 高炉煤气燃气—蒸汽联合循环热力性能数学模型及优化研究[D]. 中南大学, 2010.
- [3] Fentaye A D, Baheta A T, Gilani S I, et al. A review on gas turbine gas-path diagnostics: State-of-the-art methods, challenges and opportunities[J]. *Aerospace*, 2019, 6(7).
- [4] Performance-based health monitoring, diagnostics and prognostics for condition-based maintenance of gas turbines: A review[J]. *Applied Energy*, 2017, 198: 122-144.
- [5] Hanachi H, Mechefske C, Liu J, et al. Performance-based gas turbine health monitoring, diagnostics, and prognostics: A survey[J]. *IEEE Transactions on Reliability*, 2018, 67(3): 1340-1363.
- [6] Urban L A. Gas path analysis applied to turbine engine condition monitoring[J]. *Journal of Aircraft*, 1973, 10(7): 400-406.
- [7] Wang P, Gao R X. Markov nonlinear system estimation for engine performance tracking[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2016, 138(9).
- [8] Eleffendi M A, Purshouse R, Mills A R. Gas turbine fuel valve diagnostics[C]//2012 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2012: 1-11.
- [9] Escher P C, Singh R. An object-oriented diagnostics computer program suitable for industrial gas turbines[C]//Proceedings of the United 21st International Congress on Combustion Engines (CIMAC). Interlaken, Switzerland, 1995: 15-18.
- [10] Simon D. A comparison of filtering approaches for aircraft engine health estimation[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2008, 12(4): 276-284.
- [11] Rasaenia A, Moshiri B, Moezzi M. Feature-based fault detection of industrial gas turbines using neural networks[J]. *Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences*, 2013, 21(5): 1340-1350.
- [12] 李德旺. 燃驱压缩机建模仿真及故障诊断研究[D]. 北京: 清华大学, 2016.
- [13] Joly R, Ogaji S, Singh R, et al. Gas-turbine diagnostics using artificial neural-networks for a high bypass ratio military turbofan engine[J]. *Applied energy*, 2004, 78(4): 397-418.
- [14] Macmann O B, Seitz T M, Behbahani A R, et al. Performing diagnostics & prognostics on simulated engine failures using neural networks[C]//52nd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. 2016: 4807.
- [15] Stamatis A, Mathioudakis K, Smith M, et al. Gas turbine component fault identification by means of adaptive performance modeling[C]//Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air. American Society of Mechanical Engineers, 1990: V005T15A015.
- [16] Breikin T V, Kulikov G G, Arkov V Y, et al. Dynamic modelling for condition monitoring of gas turbines: Genetic algorithms approach[J]. *IFAC Proceedings Volumes*, 2005, 38(1): 739-742.

- [17] Fuster P L, Martin J A. Abductive diagnostic procedure based on an and/or/not graph for expected behaviour: Application to a gas turbine[Z]. 1997.
- [18] Siu C, Shen Q, Milne R. Tmdoctor: A fuzzy rule-and case-based expert system for turbomachinery diagnosis[J]. IFAC Proceedings Volumes, 1997, 30(18): 537-544.
- [19] Fast M, Assadi M, De S. Development and multi-utility of an ann model for an industrial gas turbine[J]. Applied Energy, 2009, 86(1): 9-17.
- [20] Asgari H, Chen X Q, Menhaj M B, et al. Artificial neural network-based system identification for a single-shaft gas turbine[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2013, 135(9): 092601.
- [21] Ogaji S O, Singh R. Advanced engine diagnostics using artificial neural networks[J]. Applied soft computing, 2003, 3(3): 259-271.
- [22] Verma R, Roy N, Ganguli R. Gas turbine diagnostics using a soft computing approach[J]. Applied mathematics and computation, 2006, 172(2): 1342-1363.
- [23] Denney G. F16 jet engine trending and diagnostics with neural networks[C]//Applications of Artificial Neural Networks IV: volume 1965. SPIE, 1993: 419-422.
- [24] Sampath S, Singh R. An integrated fault diagnostics model using genetic algorithm and neural networks[Z]. 2006.
- [25] Green A, Allen D, Green A, et al. Artificial intelligence for real time diagnostics of gas turbine engines[C]//33rd Joint Propulsion Conference and Exhibit. 1997: 2899.
- [26] Amozegar M, Khorasani K. An ensemble of dynamic neural network identifiers for fault detection and isolation of gas turbine engines[J]. Neural Networks, 2016, 76: 106-121.
- [27] McBride B J. Coefficients for calculating thermodynamic and transport properties of individual species[M]. National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program, 1993: 9-89.
- [28] 张娜, 林汝谋, 蔡睿贤. 压气机特性通用数学表达式[J]. 工程热物理学报, 1996(01): 21-24.
- [29] Jouybari H J, Eftari M, Taheri E M F, et al. Performance prediction of axial flow gas turbine by using of different models of energy loss and its comparison with experimental results[C]//The 3rd Conference on Thermal Power Plants. 2011: 1-6.
- [30] 清华大学热能工程系动力机械与工程研究所. 燃气轮机与燃气——蒸汽联合循环装置[M]. 燃气轮机与燃气——蒸汽联合循环装置, 2007.
- [31] 卢韶光, 林汝谋. 燃气透平稳态全工况特性通用模型[J]. 工程热物理学报, 1996, 17(4): 404-407.
- [32] Kim T S, Hwang S H. Part load performance analysis of recuperated gas turbines considering engine configuration and operation strategy[J]. Energy, 2006, 31: 260-277.
- [33] Kim J H, Song T W, Kim T S, et al. Model development and simulation of transient behavior of heavy duty gas turbines[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines & Power, 2000, 123(3): V004T04A030.
- [34] Kim T S. Comparative analysis on the part load performance of combined cycle plants considering design performance and power control strategy[J]. Energy, 2004, 29(1): 71-85.

- [35] 付旭晨, 张国强, 杨勇平, 等. 考虑冷气掺混的重型燃气轮机变工况运行的精细建模及特性分析[J]. 热能动力工程, 2017, 32(02): 59-68+137-138.
- [36] Hyun K, Tong S K, Jeong L S, et al. Performance improvement of gas turbine combined cycle power plant by dual cooling of the inlet air and turbine coolant using an absorption chiller[J]. Energy, 2018, 163: 1050-1061.
- [37] Yang Y, Bai Z, Zhang G, et al. Design/off-design performance simulation and discussion for the gas turbine combined cycle with inlet air heating[J]. Energy, 2019.
- [38] 张国强, 刘恒平, 张恒, 等. 不同环境温度与负荷条件下燃气轮机联合循环热电联产特性分析[J]. 热能动力工程, 2018, 33(12): 32-43.
- [39] Li Y, Zhang G, Bai Z, et al. Backpressure adjustable gas turbine combined cycle: A method to improve part-load efficiency[J]. Energy Conversion and Management, 2018, 174.
- [40] Martin C, Ranalli J, Moore J. Pyromat: A python package for thermodynamic properties[J]. Journal of Open Source Software, 2022, 7(79): 4757.
- [41] 杨倩玉, 姜阳, 王雷. 影响燃气-蒸汽联合循环余热锅炉效率因素分析[J]. 沈阳工程学院学报: 自然科学版, 2018, 14(3): 7.
- [42] 李颖. 京丰燃气电厂 M701F 联合循环机组蒸汽系统性能优化[Z]. 华北电力大学, 2006.
- [43] Ibrahim T, Rahman M. Effective parameters on performance of multipressure combined cycle power plants[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2014, 6(781503).
- [44] Kaviri A, Jaafar M, Lazim T. Modeling and multi-objective exergy based optimization of a combined cycle power plant using a genetic algorithm[J]. Energy Conversion and Management, 2012, 58: 94-103.
- [45] Ahmadi P, Dincer I, Rosen M. Thermoeconomic multi-objective optimization of a novel biomass-based integrated energy system[J]. Energy, 2014, 68: 958-970.
- [46] 马驰. 9FA 燃气轮机热力建模与性能分析[D]. 华北电力大学, 2023.
- [47] 黄岩. 进气温度对燃气-蒸汽联合循环机组性能的影响[J]. 内燃机与配件, 2022(22): 105-107.
- [48] 马驰. 9FA 燃气轮机热力建模与性能分析[D]. 华北电力大学, 2023.
- [49] 于兰兰. 燃气轮机联合循环部分负荷下性能优化研究[J]. 热力透平, 2016, 45(04): 275-278+289.
- [50] 舒士甄. 叶轮机械原理[M]. 清华大学出版社, 1991.
- [51] Volponi A J. Gas turbine parameter corrections[J]. ASME J. Eng. Gas Turb. Power, 1999, 121(4): 613-621.
- [52] 周奎. 神经网络在燃气轮机建模仿真和性能监测中的应用[D]. 北京: 清华大学, 2017.
- [53] Li X, Ying Y, Wang Y, et al. A component map adaptation method for compressor modeling and diagnosis[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2018, 10(3): 1687814018767165.
- [54] 张颖. 联合循环机组的性能模型研究及应用[D]. 华北电力大学, 2011.
- [55] Mohammadian P K, Saidi M H. Simulation of startup operation of an industrial twin-shaft gas turbine based on geometry and control logic[J]. Energy, 2019, 183: 1295-1313.

- [56] Rashidzadeh H, Hosseinalipour S M, Mohammadzadeh A. The sgt-600 industrial twin-shaft gas turbine modeling for mechanical drive applications at the steady state conditions[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2015, 29(10): 4473-4481.
- [57] 邱超, 宋华芬. 小偏差方法在变几何燃气轮机性能研究中的应用[J]. 热能动力工程, 2010, 25(3): 15-20+110-111.
- [58] 张娜, 蔡睿贤. 单轴恒速燃气轮机及其功热并供装置的变工况显式解析解[J]. 工程热物理学报, 1998, 02: 141-144.
- [59] 王波, 张士杰, 肖云汉. 大型燃气轮机透平冷却空气量估算[J]. 燃气轮机技术, 2009, 22(03): 29-32.
- [60] 陈耿. 压气机通流积尘的燃气—蒸汽联合循环电站运行特性[D]. 华南理工大学, 2017.
- [61] 赵鲤. 联合循环热力系统性能分析与试验[D]. 东南大学, 2019.
- [62] 刘伟. 燃气—蒸汽联合循环机组运行状态评估及性能优化[D]. 上海交通大学, 2015.
- [63] Jiang; Y J L T H D G. A novel integrated modeling approach for filter diagnosis in gas turbine air intake system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 2022, 236(3): 435-449.
- [64] An ensemble of dynamic neural network identifiers for fault detection and isolation of gas turbine engines[J]. Neural Networks, 2016, 76: 106-121.
- [65] 国洪立. 燃气轮机联合循环余热锅炉状态监测[D]. 东南大学, 2023.
- [66] 王一丰, 翟春华, 黄庆, 等. 大功率燃气轮机联合循环机组三压再热余热锅炉建模及变负荷运行规律研究[J]. 热力发电, 2023, 52(12): 79-89.
- [67] 王玉. M701F 燃气—蒸汽联合循环机组运行方式优化[D]. 华南理工大学, 2010.
- [68] 张天舒, 安浩东, 张埔, 等. 燃气-蒸汽联合循环机组热力性能仿真建模及优化方法研究[J]. 电力设备管理, 2025(03): 221-223.
- [69] 郑炯智. 燃气—蒸汽联合循环变工况运行优化[D]. 华北电力大学 (北京), 2017.
- [70] Multi-mode diagnosis of a gas turbine engine using an adaptive neuro-fuzzy system[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2018, 31(1): 1-9.
- [71] 李永毅. 重型燃气轮机联合循环部分负荷特性预估模型与系统性能优化研究[D]. 华北电力大学 (北京), 2020.
- [72] Performance modeling of industrial gas turbines with inlet air filtration system[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2015, 5: 160-167.
- [73] 焦润平. 燃气轮机机组应用进气冷却技术方案评估[D]. 华北电力大学 (北京), 2007.
- [74] Li Y G. Performance-analysis-based gas turbine diagnostics: A review[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 2002, 216(5): 363.
- [75] 王树国. 燃气—蒸汽联合循环电站机组运行优化研究[D]. 华北电力大学 (北京), 2005.
- [76] 张兆宇. 基于神经网络的重型燃气轮机建模与预测控制研究[D]. 清华大学, 2020.
- [77] 陈雪强. 燃气—蒸汽联合循环的热经济性建模及性能分析[D]. 华北电力大学 (北京), 2020.
- [78] 刘天成. 凝汽器抽真空系统研究与性能优化[D]. 山东大学, 2017.

- [79] 崔达. 适用于变工况的凝汽器优化设计研究[D]. 沈阳工程学院, 2021.
- [80] Vernova G E. Gas power[EB/OL]. 2025. <https://www.gevernova.com/gas-power>.
- [81] Comparative analysis on off-design performance of a gas turbine and orc combined cycle under different operation approaches[J]. Energy Conversion and Management, 2017, 135: 84-100.
- [82] 苑国庆. 燃气—蒸汽联合循环机组运行参数的优化研究[D]. 华北电力大学, 2016.

致 谢

光阴似箭，我的学习生涯即将结束，在这段充满挑战与成长的旅程即将结束之际，回首过去的三年，我心中感慨万千。硕士研究生生涯让我在知识的海洋中徜徉，经历了无数的学习与探索。在此，我想向那些在我成长过程中给予无私帮助和支持的人们致以最诚挚的感谢。

在这里，首先我要感谢课题组导师蒋东翔教授和刘超老师。蒋老师以高瞻远瞩的眼光和严谨的治学态度，引导我踏上科研的道路，蒋老师始终强调将理论研究和实际工程项目相结合，鼓励我们“把论文写在祖国大地上”。刘超老师不仅在学术上给予我严谨的指导，在生活中也关心备至，让我在迷茫时找到了前行的方向。在他们的悉心教导下，我深入研究了多个课题，为我的论文打下了坚实的基础。

我还要诚挚感谢我的企业导师项建伟项总，很荣幸能得到项总的指导与关心——无论是科研瓶颈期的关键点拨，或是职业发展的前瞻指引，项总总能以全局视角抽丝剥茧、化繁为简。这份师者匠心，将是我以后工作生活中要学习的重要品质。

同时要感谢中国大唐科研总院、大唐华东电力试验研究院、中国大唐集团有限公司浙江分公司的各位领导和老师，得益于这一平台提供的优质资源 and 实践机会，我的研究课题才得以顺利开展，让我在理论与实践结合的科研道路上笃定前行。

感谢课题组的各位同学们，在这个充满活力的学习型团队中，他们始终秉持开放包容的交流态度，当我研究遭遇瓶颈时总能及时提供专业建议，这种亦师亦友的关系使我获得长足进步，互相学习，共同进步。这种良好的氛围让我充满信心，继续追求自己的研究目标。

最后，感谢我的家人，感谢你们在我面临困境时给予的无私关怀和支持。无论我面对怎样的挑战，是你们陪伴我度过一切风雨。是你们的关心与支持，让我的研究生生涯更加丰富多彩。

未来我将以更加努力的姿态，回应大家的期待与帮助，继续在科研的道路上砥砺前行。

声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名：_____ 日 期：_____

个人简历、在学期间完成的相关学术成果

个人简历

2001 年 3 月 9 日出生于河南省驻马店市。

2018 年 9 月考入清华大学能源与动力工程系能源与动力工程专业，2022 年 7 月本科毕业并获得工学学士学位。

2022 年 9 月免试进入清华大学能源与动力工程系攻读能源动力硕士至今。

在学期间完成的相关学术成果

学术论文：

- [1] 樊昱玮, 郭腾博, 李哲, 等. 基于长短时记忆网络的结构动态载荷预测方法 [J]. 中国舰船研究, 2024, 19(06): 228-23.

专利软著：

- [2] 刘超, 樊昱玮, 郭腾博, 蒋东翔. 基于编码器-解码器的结构动力学响应预测方法及其系统 [P]. 2024100960550. 2024-01-23.
- [3] 刘超, 郭腾博, 樊昱玮, 蒋东翔. 基于机器学习的转子系统典型部件动力学特性分析软件 [CP]. 2024SR0316624. 2024-02-27.
- [4] 刘超, 宋焘, 郭腾博, 宋克禹, 蒋东翔. 多型号燃气轮机性能计算平台 [CP]. 22024SR0952844. 2024-07-08.

指导教师评语

燃气-蒸汽联合循环机组在新型电力系统中具有重要作用，在调峰、变负荷运行工况时机组性能和效率偏离设计值，对整机经济性和安全性带来影响。从联合循环机组运行规律出发，剖析影响整机性能的主要参数，分析其影响关系和定量评价方式，对于精准评估联合循环机组的经济性、提出运行优化的策略和建议具有重要的意义。论文选题瞄准燃气-蒸汽联合循环机组实际运行过程，通过理论建模和实际数据建模的方法，分析影响机组效率的参数及定量影响规律，选题具有重要的理论意义和工程实用价值。

论文采用模块化建模方法，搭建了燃气-蒸汽联合循环机组热力学模型，并建立了模块组装和系统求解流程，形成了联合循环机组性能仿真平台，实现了整机性能分析和评估。

论文针对某 M701F 型燃机和联合循环机组，利用长期历史运行数据进行建模和分析，获得了影响机组性能的主要参数，并开展了各个参数影响规律分析和定量评价，为实际机组运行参数调整和运行策略优化提供了参考。

论文针对某 6F 型燃机和联合循环机组，基于长期历史数据开展了性能分析与影响因素研究，并对比分析了单轴机组和分轴机组面临不同影响参数变化时的性能差异，为多个机组的横向对比提供了分析方法，为联合循环机组运行优化建议的提出提供了依据。

论文结构合理、内容详实、结果正确、写作规范，达到了专业硕士学位论文的论文要求。

联合指导教师评语

该论文紧密结合“双碳”目标下能源装备高效清洁运行的重大需求，针对联合循环机组变工况运行效率优化这一工程难题，开展热力建模与性能影响因素分析。研究成果可为机组运行参数优化、负荷分配策略制定及设备选型提供理论支撑，对提升我国燃气发电装备能效、推动电力系统低碳转型具有重要的工程指导意义。

论文中采用“机理-数据混合驱动”的模块化建模方法，有效解决了传统机理模型过度简化与纯数据模型可解释性不足的问题，为同类装备性能分析提供了方法论参考。运用多因素耦合分析，系统揭示了负荷变化、大气参数（温度、压力）、运行参数（透平入口温度、压比、IGV开度等）对机组性能的影响规律，为不同类型机组的运行优化策略提供了差异化指导。通过对比M701F单轴机组与6F分轴机组的性能响应差异，揭示了轴系解耦设计对多参数扰动的抑制作用，为工程实践中机组选型与控制策略制定提供了直接依据，研究结论具有明确的工程指向性。

论文中构建的模型实用性强，研究提出的“协同优化蒸汽参数匹配策略”“凝汽器真空度阈值控制”等运行建议，以及针对机组变工况效率衰减问题提出的具体解决方案，对降低发电成本、提升设备可靠性具有显著的工程应用潜力，体现了作者扎实的专业基础、严谨的科研能力及良好的工程实践素养。

论文结构合理，逻辑清晰，实验设计严谨，数据详实可靠。理论分析与仿真验证相结合，定性结论与定量分析相支撑，体现了作者良好的学术规范与科研能力，达到了专业硕士学位论文的论文要求。

答辩委员会决议书